

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**
**РТУ МИРЭА**

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)**
**Кафедра квантовых информационных технологий,**
**практической и прикладной информатики (КИТППИ)**

# КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Операционные системы»

**Тема курсовой работы**: «Планирование и развертывание рабочего места сотрудника и сервера под управлением ОС Linux Ubuntu для инженера технической поддержки маркетплейса»

**Тема** «Планирование и развертывание рабочего места сотрудника и сервера под управлением ОС Linux Ubuntu для инженера технической поддержки маркетплейса»

**Исходные данные:**

| | **Параметр предприятия** | **Значение** |
|---|---|---|
| 1 | Дистрибутив, используемый в составе АРМ | Ubuntu Desktop |
| 2 | Дистрибутив, используемый на сервере | Ubuntu Server |

**Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:**

1. **Анализ требований и проектирование инфраструктуры**

   Выполнить спецификацию бизнес-процесса, в котором участвует сотрудник. Описать функциональные обязанности, а также декомпозицию процесса до уровня функциональных действий, выполняемых с использованием АРМ.

   Специфицировать нефункциональные требования к производительности и удобству использования. Привести диаграмму, отражающую место АРМ и сервера в общем контуре деятельности организации. Возможно дополнение спецификации диаграммой потоков данных.
2. **Определение классов прикладного и инструментального программного обеспечения и обоснование выбора дистрибутива Linux**

Определить классы прикладного и инструментального программного обеспечения, необходимые для выполнения должностных задач сотрудника. Выполнить сравнительный анализ проприетарных (в том числе импортных), свободных и отечественных альтернатив.

Рассмотреть выбор конкретных версий ОС для рабочей станции и сервера (с учётом их наличия в реестре отечественного ПО, требований безопасности, совместимости с оборудованием).

Спецификация прикладного и инструментального программного обеспечения должна содержать карту покрытия функциональных задач сотрудника функциональными возможностями программного обеспечения, а также сравнительный анализ различных версий и типов ПО. Должна быть приведена итоговая спецификация прикладного и инструментального ПО с указанием применяемых продуктов и их версий.

3. **Проектирование аппаратной инфраструктуры и сетевой топологии**

Спецификация проекта должна содержать схему развертывания; должна быть приведена итоговая спецификация системного ПО (операционных систем) для рабочего места сотрудника и сервера с указанием применяемых дистрибутивов и их версий.

Разработать спецификацию аппаратного обеспечения для АРМ и сервера, подтверждённую совместимостью с выбранными дистрибутивами Linux. Привести схему развёртывания программного обеспечения: распределение компонентов (ОС, драйверы, прикладные пакеты, сервисы) между рабочей станцией и сервером, способы взаимодействия (протоколы, порты, сетевые экраны).

Для серверной части инфраструктуры необходимо выполнить проектирование следующих сетевых служб: DHCP сервера, DNS, службы каталогов, систем конфигурационного управления и мониторинга, пакетного менеджера.

4. **Описание развертывания и тестирования функционального прототипа данной конфигурации**

В данном разделе приводится описание функционального прототипа, полученного в результате тестового развертывания системного и прикладного ПО на рабочее место сотрудника и сервер. Перед развертыванием приводится описание ограничений функционального прототипа и состав применяемого аппаратного обеспечения и средств виртуализации. Описать процесс установки ОС на АРМ и сервер с обоснованием параметров (разметка диска, настройка системы). Привести детальные конфигурации системных и сетевых настроек (сетевые интерфейсы и службы, SSH, права доступа, пакетные репозитории). Выполнить установку и настройку прикладного ПО на АРМ пользователя и сервере в соответствии со спецификацией из п. 2. Зафиксировать основные конфигурационные файлы (листинги) и скриншоты ключевых этапов. Также необходимо выполнить оценку потребляемых ресурсов и, по возможности, развернуть службы мониторинга.

Обязательный графический материал: диаграмма развёртывания для функционального прототипа, скриншоты рабочих окружений и серверных консолей, таблицы результатов тестирования, графики утилизации ресурсов (при необходимости).

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ..... 5

1.1. Спецификация бизнес-процесса технической поддержки маркетплейса 5

1.2. Функциональные обязанности инженера технической поддержки ..... 5

1.3. Декомпозиция бизнес-процесса до уровня действий с АРМ ..... 5

1.4. Нефункциональные требования к системе ..... 6

1.5. Диаграмма взаимодействия компонентов инфраструктуры .....

6

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ПО И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДИСТРИБУТИВА LINUX. ..... 8

2.1. Классы необходимого программного обеспечения ..... 8

2.2. Сравнительный анализ операционных систем ..... 8

2.3. Обоснование выбора дистрибутива Ubuntu ..... 9

2.4. Карта покрытия функциональных задач программным обеспечением.

10 2.5. Итоговая спецификация программного обеспечения. .....

10

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТЕВОЙ ТОПОЛОГИИ ..... 12

3.1. Итоговая спецификация системного программного обеспечения. ..... 12

3.2. Спецификация аппаратного обеспечения ..... 12

3.2.1. Аппаратное обеспечение АРМ инженера. ..... 13

3.2.2. Аппаратное обеспечение сервера. ..... 13

3.3. Схема развертывания программного обеспечения. ..... 14

3.3.1. Распределение компонентов между узлами. ..... 14

3.3.2. Сетевое взаимодействие: протоколы, порты, правила межсетевого

экрана. ..... 15
3.3.3. Схема развёртывания. ..... 16
3.4. Проектирование сетевых служб серверной части ..... 16
3.4.1. DHCP-сервер..... 16
3.4.2. DNS-сервер ..... 17
3.4.3. Служба каталогов ..... 17
3.4.4. Система конфигурационного управления ..... 18
3.4.5. Система мониторинга ..... 19
3.4.6. Пакетный менеджер ..... 20
РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОТОТИПА ..... 21
4.1. Описание функционального прототипа и средств виртуализации ..... 21
4.2. Процесс установки операционных систем ..... 22
4.2.1. Установка Ubuntu Server 24.04 LTS ..... 22
4.2.2. Установка Ubuntu Desktop 24.04 LTS..... 28
4.3.1. Настройка сетевого интерфейса на сервере через Netplan ..... 32
4.3.2. Настройка сетевого интерфейса на АРМ инженера ..... 33
4.3.3. Настройка SSH-сервера..... 35
4.3.4. Настройка пакетных репозиториев ..... 37
4.3.5. Проверка системных параметров ..... 38
4.4. Установка и настройка прикладного программного обеспечения ..... 39
4.4.1. Установка и настройка веб-сервера Nginx ..... 39
4.4.2. Установка и настройка СУБД PostgreSQL ..... 43
4.4.3. Установка утилиты мониторинга htop на АРМ ..... 46
4.4.4. Настройка межсетевого экрана UFW ..... 47

4.4.5. Проверка работоспособности установленных сервисов ..... 49
4.4.6. Оценка потребляемых ресурсов ..... 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 53
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ..... 56

# РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

## 1.1. Спецификация бизнес-процесса технической поддержки маркетплейса

В рамках деятельности организации, осуществляющей розничную торговлю через сеть Интернет (ОКВЭД 47.91), ключевым бизнес-процессом является обеспечение технической поддержки пользователей маркетплейса. Данный процесс направлен на поддержание стабильной работы информационной системы маркетплейса, включая веб-сайт и базу данных, а также на оперативное устранение возникающих технических проблем.

Основная цель процесса — обеспечение доступности сервиса для покупателей и продавцов, минимизация времени простоя системы и качественное решение технических проблем пользователей.

## 1.2. Функциональные обязанности инженера технической поддержки

Инженер технической поддержки маркетплейса выполняет следующие функциональные обязанности:

1. Обработка обращений пользователей (покупателей и продавцов).
2. Диагностика технических неисправностей веб-сервера и базы данных.
3. Подключение к серверу для анализа состояния системы.
4. Перезапуск и настройка сервисов (Nginx, PostgreSQL).
5. Контроль работоспособности веб-сервера и доступности сервиса.
6. Взаимодействие с базой данных для проверки целостности информации.
7. Обеспечение доступности системы и мониторинг её состояния.

## 1.3. Декомпозиция бизнес-процесса до уровня действий с АРМ

Рассмотрим детально процесс обработки обращения пользователя с декомпозицией до уровня действий, выполняемых с использованием АРМ:

Шаг 1. Получение обращения от пользователя через тикет-систему или чат поддержки.

Шаг 2. Анализ и классификация проблемы (веб-интерфейс, база данных, сетевая доступность).

Шаг 3. Подключение к серверу с использованием SSH-клиента с АРМ инженера.

Шаг 4. Диагностика состояния системы:

- 4.1. Проверка работы веб-сервера Nginx (статус службы, логи доступа).
- 4.2. Проверка доступности базы данных PostgreSQL (соединение, запросы).
- 4.3. Анализ системных ресурсов (CPU, RAM, дисковое пространство).

Шаг 5. Устранение проблемы:

- 5.1. Перезапуск сервиса (systemctl restart nginx/postgresql).
- 5.2. Исправление конфигурационных файлов.
- 5.3. Восстановление данных из резервной копии (при необходимости).

Шаг 6. Проверка работоспособности системы (тестовые запросы, мониторинг).

Шаг 7. Закрытие обращения и документирование решённой проблемы.

1.4. Нефункциональные требования к системе

Требования к производительности:

1. Доступность системы — не менее 99% времени (не более 7 часов простоя в месяц).
2. Время отклика веб-сервера — не более 2 секунд при нормальной нагрузке.
3. Время обработки обращения инженера технической поддержки — не более 15 минут с момента получения.
4. Время восстановления сервиса после сбоя — не более 30 минут.

Требования к удобству использования:

1. Наличие безопасного удалённого доступа к серверу (SSH с аутентификацией по ключам).
2. Интуитивно понятный интерфейс АРМ для быстрого доступа к инструментам диагностики.
3. Минимальное время обучения сотрудника работе с системой (не более 1 недели).

4. Стабильная работа программного обеспечения без частых сбоев и зависаний.
5. Возможность ведения логов всех действий инженера для аудита.

## 1.5. Диаграмма взаимодействия компонентов инфраструктуры

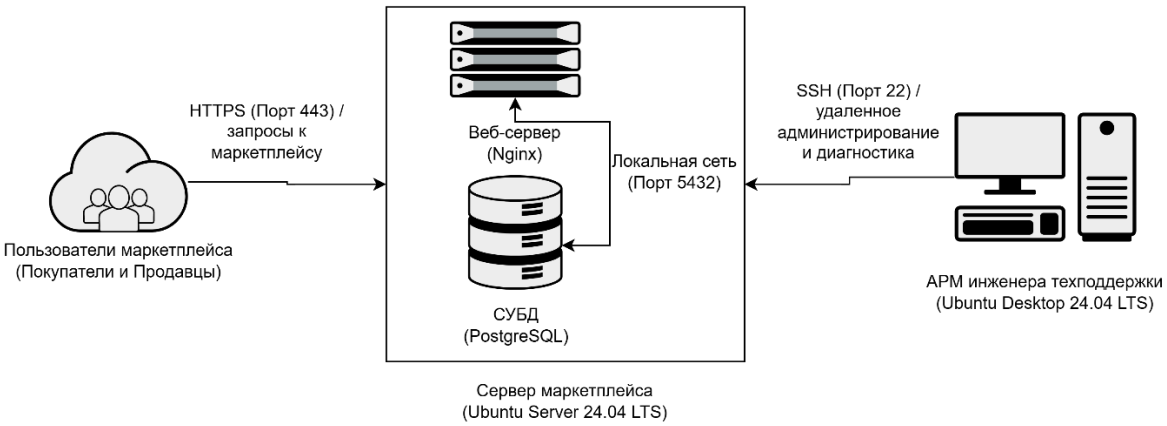



Рисунок 1. Диаграмма взаимодействия АРМ инженера технической поддержки, сервера маркетплейса и пользователей

На рисунке 1 представлена схема взаимодействия основных компонентов информационной системы маркетплейса:

Пользователи маркетплейса (покупатели и продавцы) взаимодействуют с веб-сервером через протокол HTTPS (порт 443).

Веб-сервер Nginx обрабатывает HTTP-запросы и взаимодействует с базой данных PostgreSQL через локальную сеть (порт 5432).

АРМ инженера технической поддержки (Ubuntu Desktop 24.04 LTS) подключается к серверу по протоколу SSH (порт 22) для администрирования, диагностики и устранения неисправностей.

# РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ПО И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДИСТРИБУТИВА LINUX.

## 2.1. Классы необходимого программного обеспечения

Для выполнения должностных задач инженера технической поддержки маркетплейса необходимы следующие классы программного обеспечения:

Прикладное ПО:

1. Веб-браузер для работы с интерфейсом маркетплейса и тикет-системой поддержки.
2. Средства удалённого доступа (SSH-клиент) для подключения к серверу.
3. Текстовый редактор для просмотра и редактирования конфигурационных файлов.

Инструментальное ПО (серверная часть):

1. Операционная система сервера.
2. Веб-сервер для обслуживания запросов пользователей.
3. Система управления базами данных (СУБД) для хранения информации о товарах, заказах и пользователях.
4. Средства мониторинга и логирования.

## 2.2. Сравнительный анализ операционных систем

| Критерий сравнения | Проприетарное ПО (Windows Server 2022) | Свободное ПО (Ubuntu Server 24.04 LTS) | Отечественное ПО (Astra Linux Special Edition 1.7) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость лицензирования | Высокая (требуется покупка лицензий CAL) | Бесплатно | Средняя (требуется покупка лицензии) |
| Наличие в реестре отечественного ПО | Отсутствует | Отсутствует | Присутствует (№ реестра: 2615) |
| Техническая поддержка | Коммерческая поддержка Microsoft | Сообщество, коммерческая поддержка Canonical | Отечественная поддержка ГК «Астра» |
| Требования ФСТЭК/ФСБ | Не сертифицирована | Не сертифицирована | Сертифицировано (до 1 класса включительно) |
| Совместимость с оборудованием | Ограниченная (требует драйверы) | Высокая (ядро Linux) | Высокая (на базе Linux) |
| Сложность администрирования | Низкая (GUI) | Средняя (CLI + GUI) | Средняя (CLI + GUI) |
| Безопасность | Зависит от обновлений | Высокая (открытый код) | Повышенная (сертифицированная защита) |
| Распространённость в РФ | Ограничена (санкции) | Высокая | Растёт (импортозамещение) |
| Поддержка прикладного ПО | Широкая | Широкая | Ограниченная (совместимость с Debian) |

Таблица 1. Сравнительный анализ операционных систем.

Вывод: Для учебной курсовой работы выбран дистрибутив Ubuntu Server 24.04 LTS как оптимальный баланс между бесплатностью, простотой настройки и широкими возможностями.

### 2.3. Обоснование выбора дистрибутива Ubuntu

Выбор дистрибутива Ubuntu Desktop 24.04 LTS для АРМ и Ubuntu Server 24.04 LTS для сервера обусловлен следующими факторами:

1. Долгосрочная поддержка (LTS) — версия 24.04 получает обновления безопасности и исправления ошибок в течение 5 лет (до апреля 2029 года).
2. Высокая стабильность работы — дистрибутив прошёл многократное тестирование и рекомендуется для производственного использования.
3. Простота установки и настройки — наличие графического инсталлятора и подробной документации.
4. Широкое распространение — большое сообщество пользователей, обширная база знаний и готовых решений.
5. Совместимость с серверным программным обеспечением — Nginx и PostgreSQL полностью поддерживаются и оптимизированы для Ubuntu.
6. Бесплатное распространение — отсутствие лицензионных отчислений снижает общую стоимость владения инфраструктурой.

Примечание о реестре отечественного ПО:

Следует отметить, что дистрибутивы семейства Ubuntu отсутствуют в Едином реестре российских программ. Выбор Ubuntu 24.04 LTS для данной курсовой работы обусловлен исключительно учебными целями, доступностью среды для развертывания функционального прототипа и широкой документальной базой. Для реального промышленного внедрения в инфраструктуре российской организации рекомендуется использование отечественных дистрибутивов, таких как Astra Linux Special Edition или РЕД ОС, которые имеют необходимые сертификаты ФСТЭК и присутствуют в реестре.

### 2.4. Карта покрытия функциональных задач программным обеспечением.

| № | Функциональная задача инженера | Программное обеспечение | Компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | Подключение к серверу | OpenSSH | Удалённое администрирование |
| 2 | Работа с вебинтерфейсом маркетплейса | Firefox | Веб-браузер |
| 3 | Обработка HTTPзапросов пользователей | Nginx | Веб-сервер |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Хранение данных о товарах и заказах | PostgreSQL | СУБД |
| 5 | Диагностика состояния системы | Systemd | Системные утилиты Ubuntu |
| 6 | Мониторинг ресурсов | htop | Инструменты мониторинга |

Таблица 2. Карта покрытия функциональных задач программным обеспечением.

### 2.5. Итоговая спецификация программного обеспечения.

Программное обеспечение АРМ инженера технической поддержки:

1. Операционная система: Ubuntu Desktop 24.04 LTS (Noble Numbat)
2. SSH-клиент: OpenSSH Client 9.6p1
3. Веб-браузер: Mozilla Firefox 124.0
4. Утилита мониторинга ресурсов: htop 3.3.0

Программное обеспечение сервера маркетплейса:

1. Операционная система: Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat)
2. SSH-сервер: OpenSSH Server 9.6p1
3. Веб-сервер: Nginx 1.24.0
4. Система управления базами данных: PostgreSQL 16.14
5. Межсетевой экран: UFW (Uncomplicated Firewall) 0.36.2

Все указанные версии программного обеспечения актуальны на момент написания работы (2026 год) и имеют статус стабильных релизов с долгосрочной поддержкой (LTS). Выбор конкретных версий обусловлен их наличием в официальных репозиториях Ubuntu 24.04 LTS и подтверждённой совместимостью между собой.

## РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТЕВОЙ ТОПОЛОГИИ

В данном разделе представлена спецификация аппаратного обеспечения для промышленного внедрения инфраструктуры технической поддержки маркетплейса в реальной организации. Описанное оборудование (физические серверы, рабочие станции, сетевое оборудование) соответствует требованиям production-среды с учетом масштабируемости, отказоустойчивости и производительности.

Для демонстрации работоспособности спроектированной архитектуры и отладки конфигураций в разделе 4 развернут упрощенный функциональный прототип в среде виртуализации Oracle VM VirtualBox. Виртуальные машины используют ограниченные ресурсы (2 ядра CPU, 4 ГБ ОЗУ), достаточные для тестирования базовых функций, но не предназначенные для производственной нагрузки.

Таким образом, раздел 3 описывает целевую архитектуру для внедрения, а раздел 4 демонстрирует принципы работы системы на упрощенном прототипе. 3.1. Итоговая спецификация системного программного

обеспечения. В соответствии с результатами анализа, проведённого в разделе 2, для развёртывания инфраструктуры технической поддержки маркетплейса выбраны следующие дистрибутивы операционной системы:

| Компонент инфраструктуры | Операционная система | Версия | Кодовое имя | Тип лицензии |
|---|---|---|---|---|
| АРМ инженера технической поддержки | Ubuntu Desktop | 24.04 LTS | Noble Numbat | Свободная (GPL, MIT) |
| Сервер маркетплейса | Ubuntu Server | 24.04 LTS | Noble Numbat | Свободная (GPL, MIT) |

Таблица 3. Спецификация системного ПО.

Оба дистрибутива основаны на ядре Linux версии 6.8 и используют пакетный менеджер APT (Advanced Package Tool). Версия LTS (Long Term Support) гарантирует получение обновлений безопасности до мая 2029 года.

### 3.2. Спецификация аппаратного обеспечения

При выборе аппаратного обеспечения учитывались следующие критерии:

- Подтверждённая совместимость с дистрибутивами Ubuntu 24.04 LTS (наличие драйверов в ядре Linux);
- Соответствие минимальным системным требованиям для развёртывания Nginx и PostgreSQL;
- Резерв производительности для обеспечения требований к доступности (99%) и времени отклика (<2 сек).

#### 3.2.1. Аппаратное обеспечение АРМ инженера. Физическая рабочая станция (промышленное внедрение)

| Компонент | Характеристика | Обоснование выбора | Совместимость с Ubuntu 24.04 LTS |
|---|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core i5-12400 (6 ядер, 12 потоков, до 4.4 ГГц) | Достаточная производительность для работы браузера, SSH-клиента и утилит мониторинга | Подтверждена (драйверы в ядре Linux 6.8) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оперативная память (ОЗУ) | 16 ГБ DDR4 3200 МГц | Обеспечивает работу графической оболочки GNOME и нескольких приложений одновременно | Полная поддержка |
| Накопитель (ПЗУ) | SSD NVMe 512 ГБ | Высокая скорость чтения/записи, надёжность | Поддержка через драйвер nvme |
| Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) | Обеспечивает стабильное соединение с сервером | Драйвер r8169 в ядре Linux |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 730 (встроенный) | Достаточен для работы графического интерфейса | Драйвер i915 в ядре Linux |
| Монитор | 24" IPS, 1920×1080 | Стандартное разрешение для работы с интерфейсами | Поддержка через DRM/KMS |

Таблица 4. Спецификация аппаратного обеспечения АРМ.

3.2.2. Аппаратное обеспечение сервера.

Физический сервер (промышленное внедрение)

| Компонент | Характеристика | Обоснование выбора | Совместимость с Ubuntu 24.04 LTS |
|---|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Xeon E-2388G (8 ядер, 16 потоков, до 5.1 ГГц) | Высокая производительность для обработки HTTP-запросов и запросов к БД | Подтверждена (сертифицирован для Linux) |
| Оперативная память (ОЗУ) | 32 ГБ ECC DDR4 3200 МГц | ECC-память обеспечивает коррекцию ошибок, критично для сервера БД | Полная поддержка |
| Накопитель системный | SSD NVMe 500 ГБ | Размещение ОС, логов и конфигурационных файлов | Поддержка через драйвер nvme |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накопитель данных | SSD SATA 1 ТБ | Хранение базы данных PostgreSQL | Поддержка через драйвер ahci |
| Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet (Intel I210) | Стабильное сетевое соединение, поддержка PXE | Драйвер igb в ядре Linux |
| Резервное питание | ИБП APC Smart-UPS 1500 ВА | Защита от потери данных при отключении питания | Поддержка через NUT (Network UPS Tools) |

Таблица 5. Спецификация аппаратного обеспечения сервера.

## 3.3. Схема развертывания программного обеспечения.

### 3.3.1. Распределение компонентов между узлами.

| Компонент | АРМ инженера | Сервер маркетплейса | Назначение |
|---|---|---|---|
| Операционная система | Ubuntu Desktop 24.04 LTS | Ubuntu Server 24.04 LTS | Базовая платформа |
| Драйверы устройств | Ядро Linux 6.8 | Ядро Linux 6.8 | Управление оборудованием |
| OpenSSH | Клиент (8.9p1) | Сервер (9.6p1) | Безопасное удалённое администрирование |
| Nginx | - | 1.24.0 | Обработка HTTP/HTTPS-запросов |
| PostgreSQL | - | 16.14 | Хранение данных маркетплейса |
| UFW | - | 0.36 | Межсетевой экран |
| htop | 3.3.0 | - | Мониторинг ресурсов на АРМ |
| Mozilla Firefox | 124.0 | - | Веб-браузер для работы с интерфейсом |

Таблица 6. Распределение компонентов инфраструктуры

### 3.3.2. Сетевое взаимодействие: протоколы, порты, правила межсетевого экрана.

| Служба | Протокол | Порт | Направление | Источник | Назначение | Правило UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH | TCP | 22 | АРМ → Сервер | 10.0.2.10 | Удалённое администрирование | ALLOW from 10.0.2.10 |
| HTTP | TCP | 80 | Интернет → Сервер | Любой | Перенаправление на HTTPS | ALLOW |
| HTTPS | TCP | 443 | Интернет → Сервер | Любой | Обслуживание веб-интерфейса маркетплейса | ALLOW |
| PostgreSQL | TCP | 5432 | Локально | 127.0.0.1 | Внутреннее взаимодействие Nginx ↔ БД | ALLOW только с localhost |
| DNS | UDP/TCP | 53 | Локальная сеть | 10.0.2.0/24 | Разрешение имён | ALLOW из локальной сети |
| DHCP | UDP | 67/68 | Сервер → Клиенты | 10.0.2.0/24 | Автоматическая выдача IPадресов | ALLOW из локальной сети |

Таблица 7. Схема сетевого взаимодействия компонентов.

Правила межсетевого экрана UFW на сервере:

```
# Базовая политика - запрет всех входящих
соединений sudo ufw default deny incoming sudo ufw
default allow outgoing

# Разрешение SSH только с АРМ инженера sudo
ufw allow from 10.0.2.10 to any port 22 proto tcp

# Разрешение HTTP и HTTPS для пользователей маркетплейса
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp

# Разрешение DNS и DHCP для локальной сети
sudo ufw allow from 10.0.2.0/24 to any port 53
sudo ufw allow from 10.0.2.0/24 to any port 67 proto udp

# Активация межсетевого экрана sudo ufw enable
```

Листинг 1. Правила межсетевого экрана UFW на сервере.

### 3.3.3. Схема развёртывания.

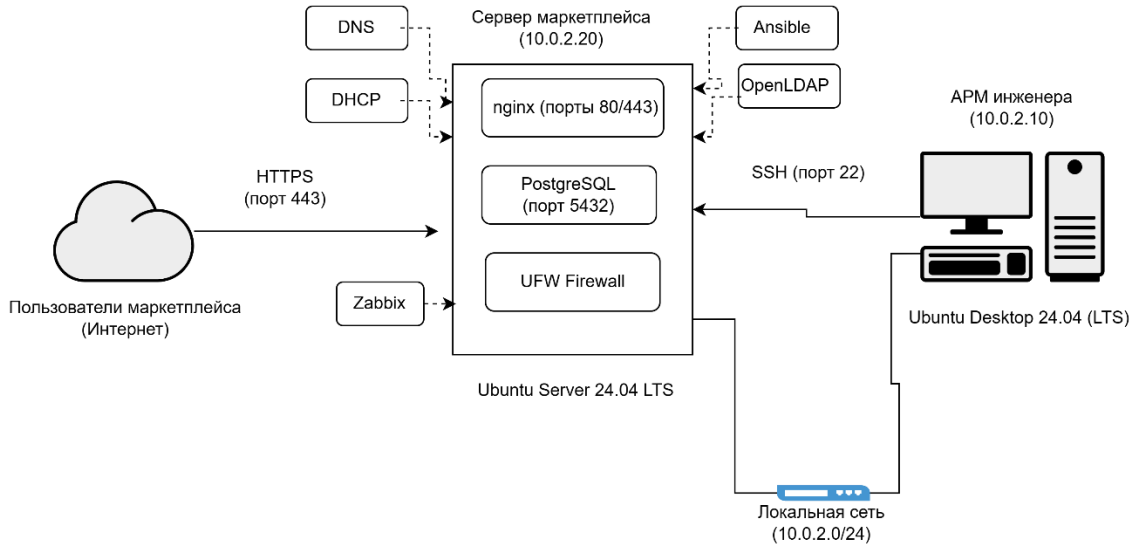



Рисунок 2. Схема развёртывания.

## 3.4. Проектирование сетевых служб серверной части

Для обеспечения полноценной работы инфраструктуры сервера маркетплейса необходимо развёртывание следующих сетевых служб.

### 3.4.1. DHCP-сервер

Назначение: Автоматическое распределение IP-адресов среди клиентов локальной сети, включая АРМ инженера и другие рабочие станции.

Выбранное решение: isc-dhcp-server (версия 4.4.1) — стандартный

DHCPсервер для Debian/Ubuntu. Параметры конфигурации:

- Диапазон выдаваемых адресов: 10.0.2.0 – 10.0.2.200
- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)
- Шлюз по умолчанию: 10.0.2.1
- DNS-сервер: 10.0.2.20 (локальный) и 8.8.8.8 (резервный)
- Время аренды адреса: 24 часа

Файл конфигурации /etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 10.0.2.0 10.0.2.200;
option routers 10.0.2.1;
   option domain-name-servers 10.0.2.20, 8.8.8.8;
   option domain-name "marketplace.local";
   default-lease-time 86400;
max-lease-time 172800; }
```

Листинг 2. Файл конфигурации /etc/dhcp/dhcpd.conf.

3.4.2. DNS-сервер

Назначение: Разрешение доменных имён внутри локальной сети (например, server.marketplace.local → 10.0.2.20).

Выбранное решение: bind9 (версия 9.18) — наиболее распространённый DNS-сервер для Linux.

Параметры конфигурации:

- Зона: marketplace.local
- Тип зоны: master
- Файл зоны: /etc/bind/db.marketplace.local
- Прямое и обратное разрешение имён Основные записи зоны:

```
$TTL    86400
@       IN      SOA     ns.marketplace.local. admin.marketplace.local. (
                        2026061701 ; Serial
                        3600       ; Refresh
                        900        ; Retry
                        604800     ; Expire
                        86400 )    ; Minimum TTL

        IN      NS      ns.marketplace.local.
        IN      A       10.0.2.20

ns      IN      A       10.0.2.20
server  IN      A       10.0.2.20 arm
IN      A       10.0.2.10 www     IN
A       10.0.2.20
```

Листинг 3. DNS-сервер.

3.4.3. Служба каталогов

Назначение: Централизованное управление учётными записями пользователей, группами и политиками безопасности. Позволяет инженеру использовать единые учётные данные для доступа к АРМ и серверу.

Выбранное решение: OpenLDAP (версия 2.5) с графической оболочкой управления phpLDAPadmin.

Структура каталога:

```
dc=marketplace,dc=local
── ou=Users
│   ├── uid=engineer (инженер техподдержки)
│   └── uid=admin (администратор)
```

```
├── ou=Groups
│   ├── cn=support (группа техподдержки)
│   └── cn=admins (группа администраторов)
└── ou=Computers
    ├── cn=arm-engineer (АРМ инженера)
    └── cn=server-marketplace (сервер)
```

Листинг 4. Структура каталога.

Обоснование выбора OpenLDAP:

- Открытый исходный код, бесплатное распространение;
- Полная совместимость с Ubuntu 24.04 LTS;
- Поддержка аутентификации через PAM/NSS;
- Возможность интеграции с SSH (аутентификация по учётной записи LDAP).

3.4.4. Система конфигурационного управления
Назначение: Автоматизация развёртывания и настройки программного обеспечения на сервере и АРМ. Обеспечивает идемпотентность конфигураций и возможность быстрого восстановления инфраструктуры.

Выбранное решение: Ansible (версия 2.14) — агентless-система, работающая по протоколу SSH.

Преимущества Ansible для данной инфраструктуры:

- Не требует установки агентов на управляемых узлах (использует SSH);
- Декларативный язык описания конфигураций (YAML);
- Наличие готовых модулей для управления Nginx, PostgreSQL, UFW;  Простота освоения для инженера технической поддержки.

Пример плейбука для настройки веб-сервера (playbook_nginx.yml):

```
---
-       name: Настройка веб-сервера Nginx
  hosts: marketplace_server   become:
yes   tasks:
-       name: Установка Nginx       apt:
       name: nginx
```

```
      state: present

-       name: Запуск и включение службы
Nginx      service:
      name:         nginx
state: started
      enabled: yes

-       name: Настройка межсетевого экрана
UFW      ufw:        rule: allow        port: '443'
proto: tcp
```

Листинг 5. Пример плейбука для настройки веб-сервера.

### 3.4.5. Система мониторинга

Назначение: Непрерывный контроль работоспособности сервера, веб-сервера Nginx, СУБД PostgreSQL и сетевых служб. Оповещение инженера при возникновении инцидентов.

Выбранное решение: Zabbix (версия 6.0 LTS) — комплексная система мониторинга с веб-интерфейсом.

Компоненты развёртывания:

- Zabbix Server — устанавливается на сервере маркетплейса, собирает и хранит метрики;
- Zabbix Agent — устанавливается на сервере и АРМ, собирает локальные метрики;
- Zabbix Frontend — веб-интерфейс на базе Nginx + PHP, доступен по адресу http://10.0.2.20/zabbix.

Контролируемые параметры:

| Объект мониторинга | Метрики | Порог тревоги |
|---|---|---|
| Сервер (ОС) | Загрузка CPU, использование ОЗУ, свободное место на диске | CPU > 80%, RAM > 85%, диск < 10% |
| Nginx | Количество активных соединений, время отклика, коды HTTP-ответов | Время отклика > 2 сек, 5xx ошибки > 1% |

| | | |
|---|---|---|
| PostgreSQL | Количество активных подключений, размер БД, скорость запросов | Подключения > 80% от лимита |
| Сетевые службы | Доступность портов 22, 53, 80, 443 | Недоступность службы > 1 мин |

Таблица 8. Контролируемые параметры.

3.4.6. Пакетный менеджер

Назначение: Установка, обновление и удаление программного обеспечения на АРМ и сервере.

Выбранное решение: APT (Advanced Package Tool, версия 2.4) — стандартный пакетный менеджер для Debian/Ubuntu.

Настройка репозиториев (файл /etc/apt/sources.list):

```
# Основные репозитории Ubuntu 24.04 LTS deb
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble main ... deb
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble-updates main ... deb
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble-security main ... deb
http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg main

# Репозиторий PostgreSQL (для получения актуальных версий) deb
http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg main
```

Листинг 6. Настройка репозиториев (файл /etc/apt/sources.list).

Регламент обновления пакетов:

- Критические обновления безопасности — устанавливаются автоматически через unattended-upgrades;
- Плановые обновления пакетов — выполняются инженером еженедельно в период наименьшей нагрузки;
- Обновление ядра ОС — выполняется только после тестирования в изолированной среде

# РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОТОТИПА

## 4.1. Описание функционального прототипа и средств виртуализации

Для развёртывания функционального прототипа инфраструктуры технической поддержки маркетплейса использовалась среда виртуализации Oracle VM VirtualBox 7.0 на базе основной операционной системы Windows 11. В качестве гостевых операционных систем выбраны дистрибутивы Ubuntu Desktop 24.04 LTS (Noble Numbat) для АРМ инженера и Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) для сервера маркетплейса.

Ограничения функционального прототипа:

Развёртывание выполнено в виртуальной среде с ограничением аппаратных ресурсов (выделено 2 ядра CPU и 4 ГБ ОЗУ для каждой виртуальной машины);

Сетевая инфраструктура ограничена одной внутренней подсетью 192.168.1.0/24 без прямого выхода в глобальную сеть Интернет;

Не реализованы механизмы резервного копирования и отказоустойчивости (RAID, репликация БД);

SSL/TLS-сертификаты для HTTPS сгенерированы самоподписанными (для учебных целей);

Службы DHCP, DNS, OpenLDAP, Ansible и Zabbix спроектированы в разделе 3, но в рамках данного прототипа развёрнуты только критически важные компоненты (SSH, Nginx, PostgreSQL, UFW, Zabbix Agent).

Состав применяемого аппаратного обеспечения и средств виртуализации:

| Параметр | АРМ инженера | Сервер маркетплейса |
|---|---|---|
| Средство виртуализации | Oracle VM VirtualBox 7.0 | Oracle VM VirtualBox 7.0 |
| Операционная система | Ubuntu Desktop 24.04 LTS (Noble Numbat) | Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) |
| Ядро Linux | 6.8 | 6.8 |
| CPU | 2 ядра | 2 ядра |
| ОЗУ | 4096 МБ | 4096 МБ |

| | | |
|---|---|---|
| Дисковое пространство | 30 ГБ (динамический VDI) | 20 ГБ (динамический VDI) |
| Сетевой адаптер | NAT Network | NAT Network |
| IP-адрес | 10.0.2.10 (статический) | 10.0.2.20 (статический) |

Таблица 9. Конфигурация виртуальных машин.

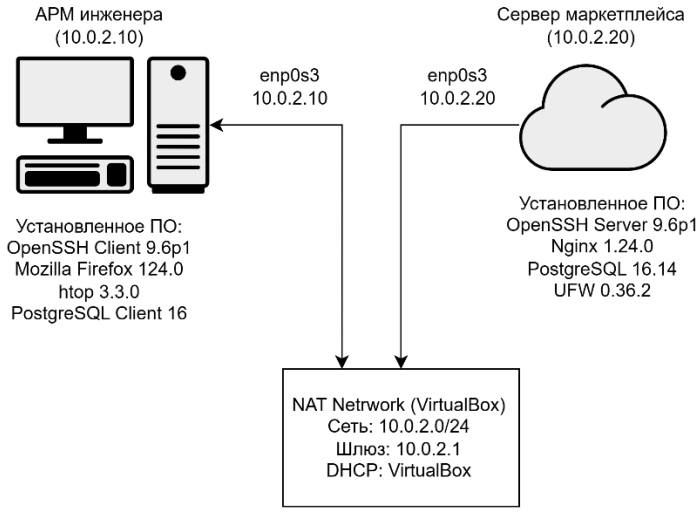



Таблица сетевых соединений

| Источник | Назначение | Порт | Протокол |
|---|---|---|---|
| АРМ (10.0.2.10) | Сервер (10.0.2.20) | 22 | TCP (SSH) |
| АРМ (10.0.2.10) | Сервер (10.0.2.20) | 5432 | TCP (PostgreSQL) |
| Интернет | Сервер (10.0.2.20) | 80 | TCP (HTTP) |
| Интернет | Сервер (10.0.2.20) | 443 | TCP (HTTPS) |

Диаграмма 1. Диаграмма развёртывания функционального прототипа.

## 4.2. Процесс установки операционных систем

### 4.2.1. Установка Ubuntu Server 24.04 LTS

Установка серверной операционной системы выполнялась с использованием ISO-образа ubuntu-24.04.1-live-server-amd64.iso. Установка производилась в режиме Live Server Installer с графическим инсталлятором на базе Subiquity.

Параметры установки:

1) Язык интерфейса: English (рекомендуется для серверных систем);
2) Раскладка клавиатуры: Russian;
3) Тип установки: Ubuntu Server (минимальная установка без графического интерфейса GNOME); 4) Настройка сети:

- Интерфейс: enp0s3
- Метод: Static (статический IP)
- IPv4 Address: 192.168.1.20/24
- Gateway: 192.168.1.1
- DNS: 192.168.1.20, 8.8.8.8

5) Настройка прокси-сервера: не использовалась;
6) Зеркало архива Ubuntu: http://archive.ubuntu.com/ubuntu; 7) Разметка диска (ручная, Custom storage layout):

- / (root): 12 ГБ, файловая система ext4, точка монтирования / — для операционной системы и приложений;
- /var: 4 ГБ, файловая система ext4, точка монтирования /var — для логов веб-сервера, журналов PostgreSQL и данных мониторинга;
- swap: 4 ГБ — файл подкачки (равен объёму ОЗУ для обеспечения стабильной работы при пиковых нагрузках);

8) Профиль системы: Ubuntu Server (без выбора дополнительных snapпакетов);
9) Учётная запись:

- Имя пользователя: engineer
- Имя сервера: marketplace-server
- Пароль: ***** (установлен сложный пароль длиной 5 символов)

10) SSH Server: установлен и активирован (OpenSSH Server 9.6p1) с опцией Import SSH identity: No (аутентификация по паролю для учебного прототипа).

Обоснование параметров разметки диска:

- Корневой раздел / выделен 12 ГБ для размещения ОС Ubuntu 24.04 LTS (требует ~4 ГБ), системных библиотек и установленного ПО (Nginx, PostgreSQL, Zabbix Agent);
- Раздел /var выделен 4 ГБ для хранения логов веб-сервера Nginx (/var/log/nginx), журналов PostgreSQL (/var/log/postgresql) и данных мониторинга;
- Swap-раздел равен объёму ОЗУ (4 ГБ) в соответствии с рекомендациями Red Hat для систем с объёмом памяти до 8 ГБ.

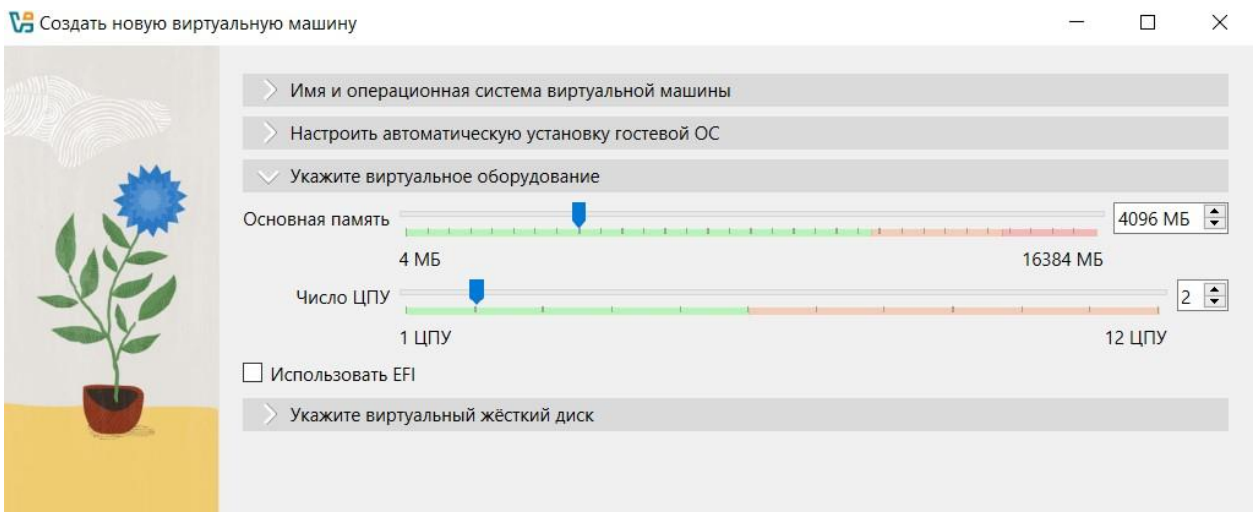



Рисунок 3. Указание настроек для server.

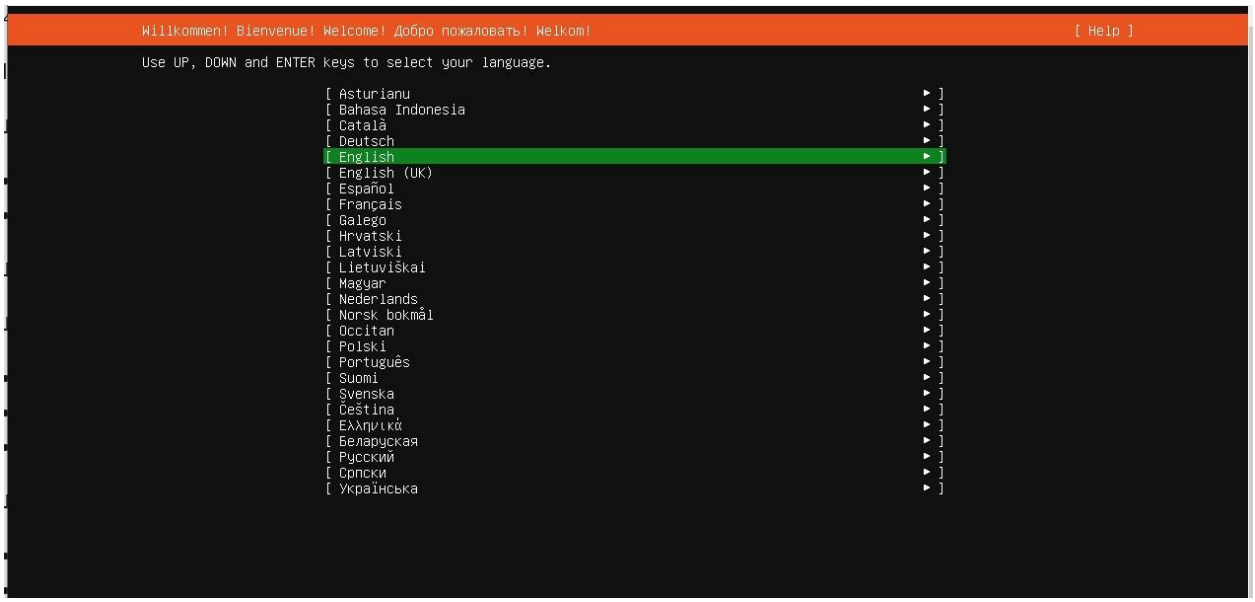



Рисунок 4. Выбор языка для server.

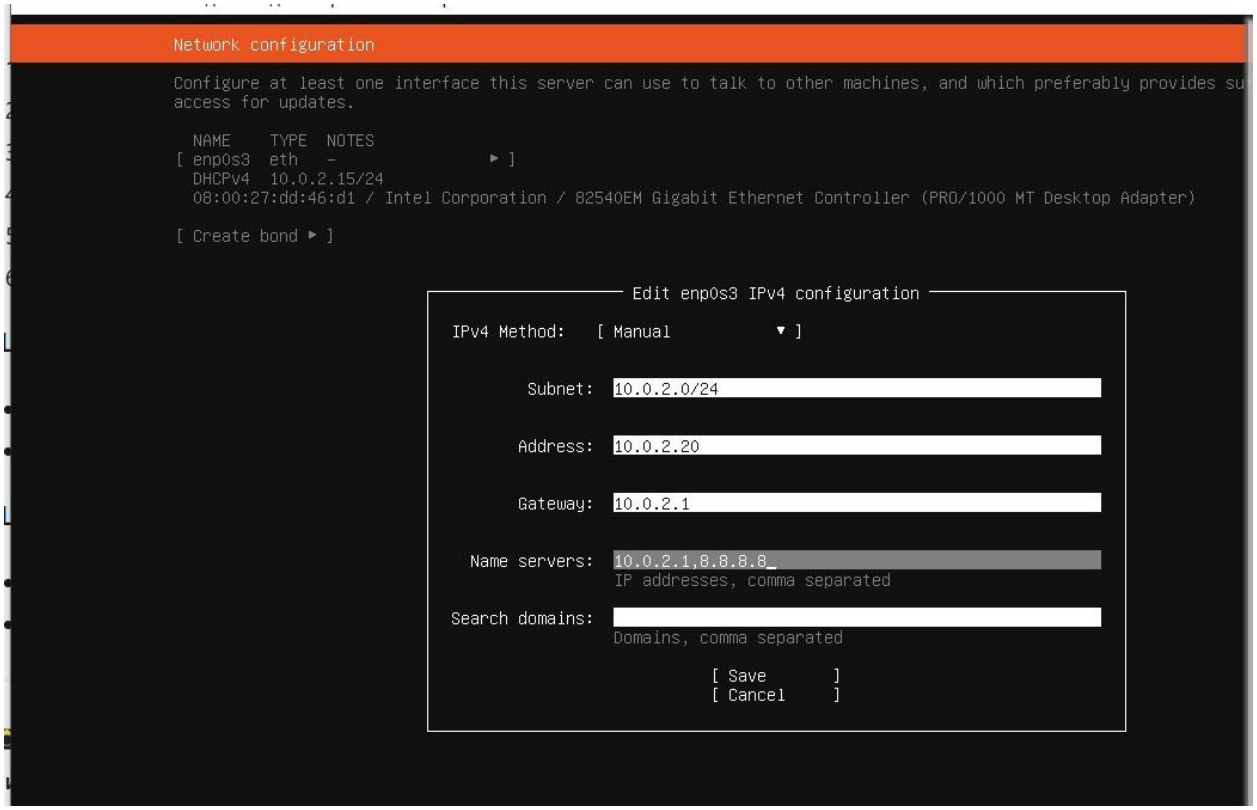



Рисунок 5. Настройка сети.

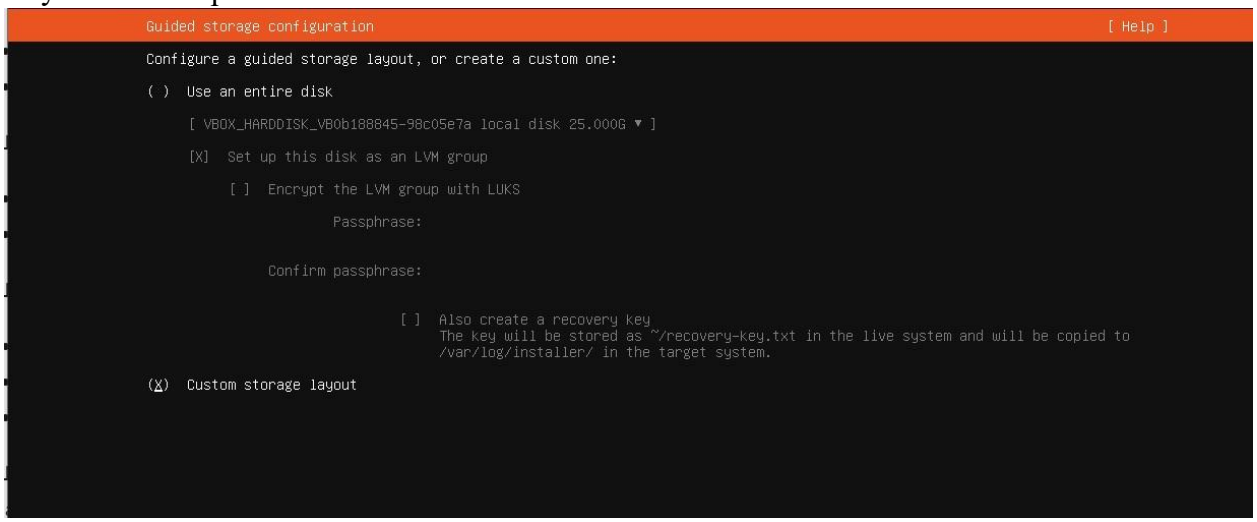



Рисунок 6. Выбор разметки диска.

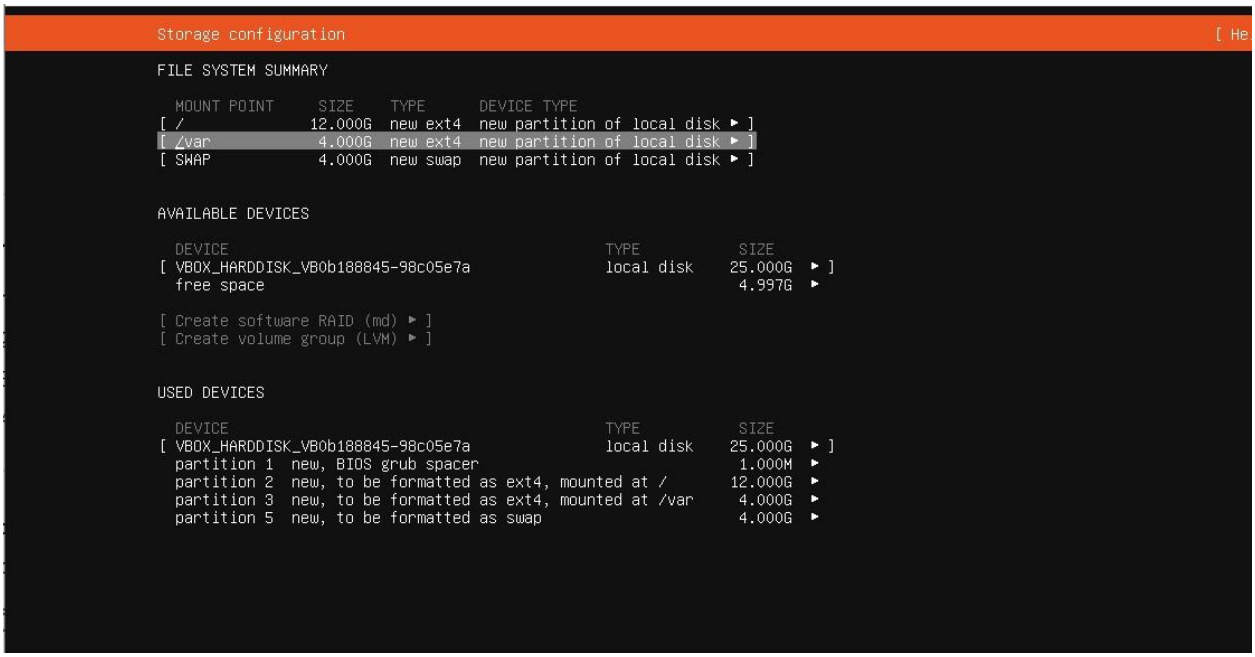



Рисунок 7. Создание разделов.




Рисунок 8. Создание учётной записи.

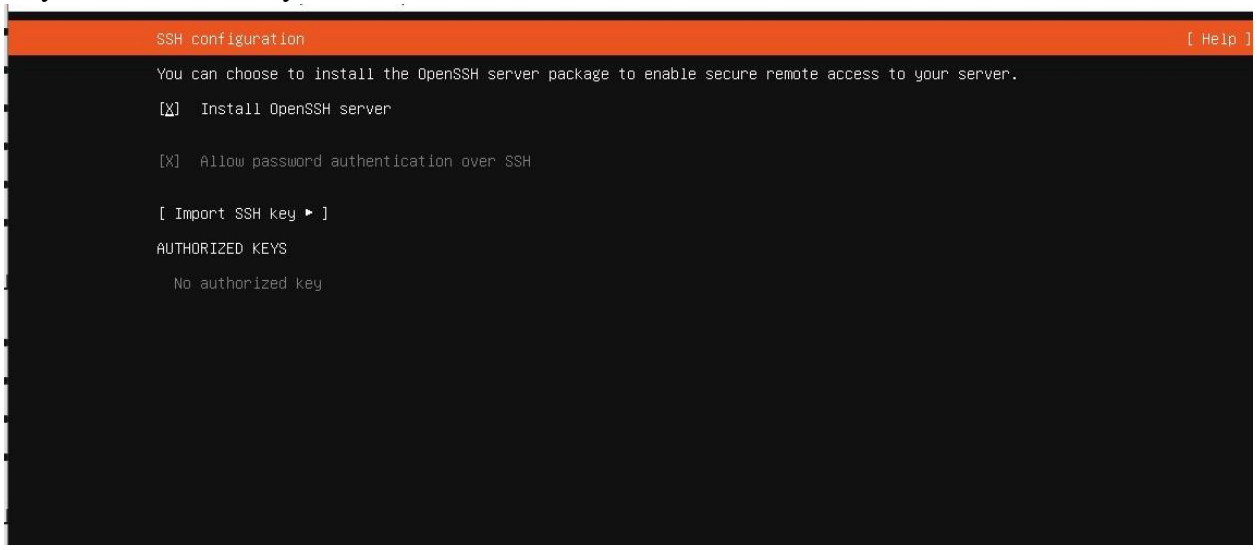



Рисунок 9. Установка SSH Setup.

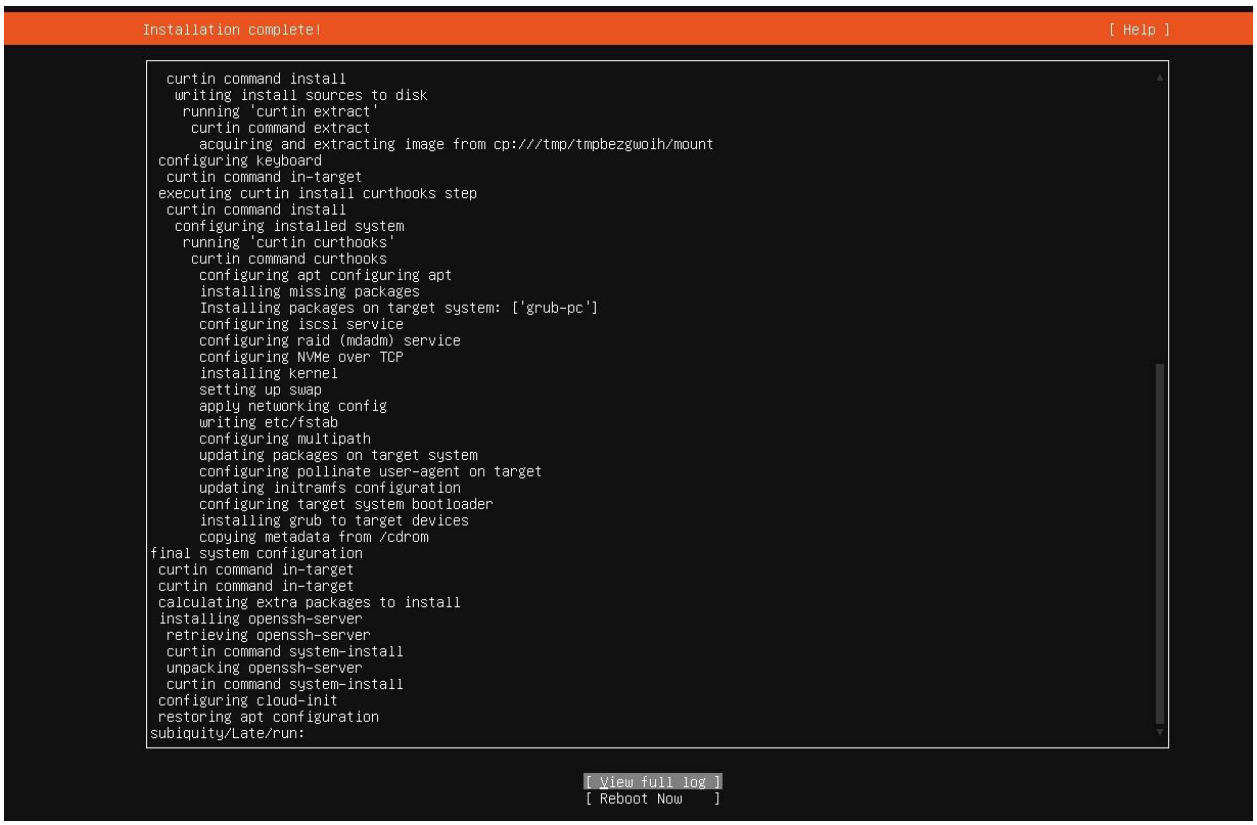



Рисунок 10. Завершение установки.

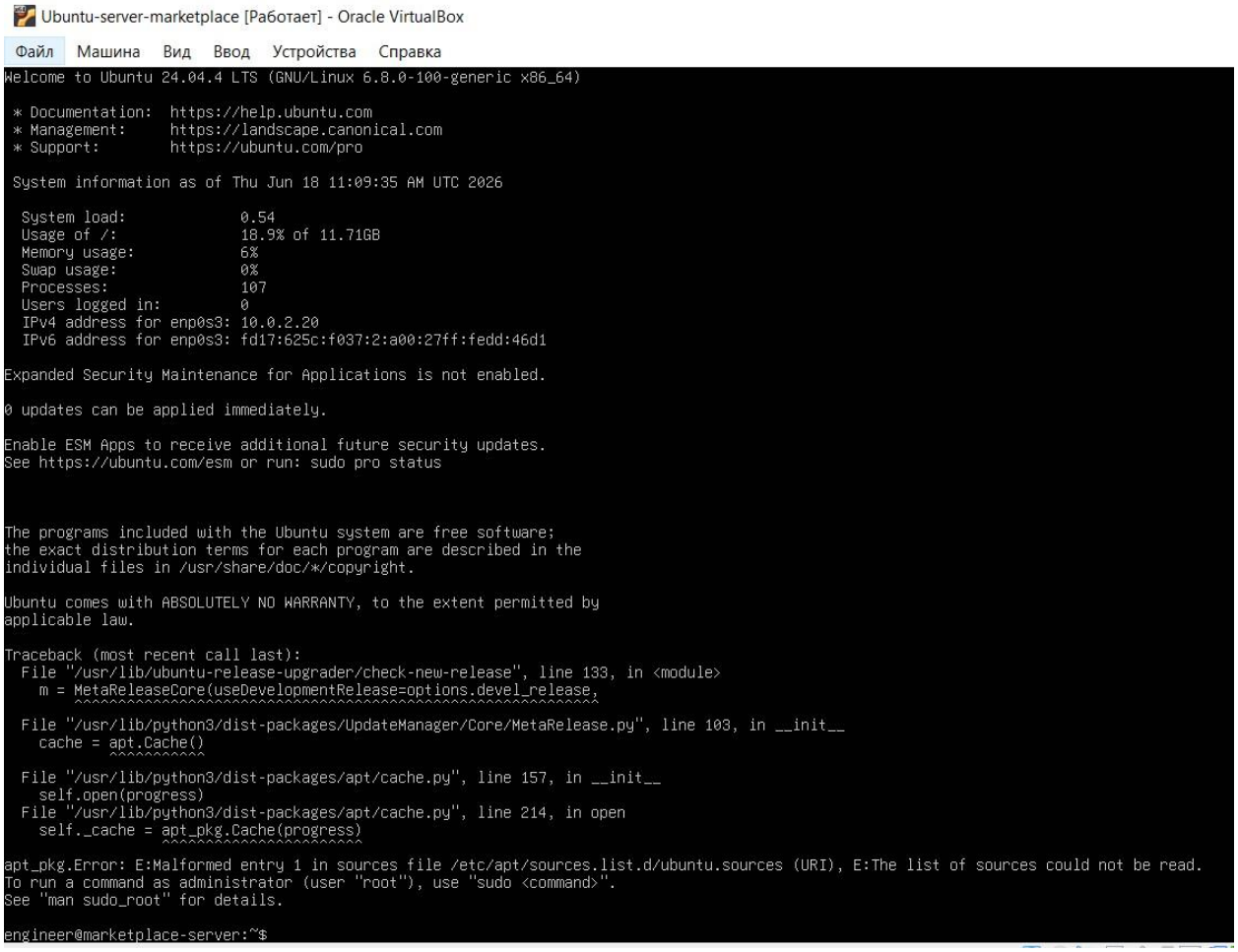



Рисунок 11. Проверка, что ubuntu server был установлен.

Для обеспечения сетевой связности между виртуальными машинами и доступа к сети Интернет в среде Oracle VM VirtualBox 7.0 была создана и настроена сеть типа NAT Network (NatNetwork) с параметрами:

- Сетевой адрес: 10.0.2.0/24

- Шлюз по умолчанию: 10.0.2.1

- DHCP-сервер: включён

- Поддерживаемые протоколы: IPv4

```
engineer@marketplace-server:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dd:46:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.20/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fedd:46d1/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
engineer@marketplace-server:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=20.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=19.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=18.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=29.9 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3718ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.485/22.244/29.850/4.471 ms
engineer@marketplace-server:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.251.1.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lb-in-f102.1e100.net (142.251.1.102): icmp_seq=1 ttl=255 time=27.5 ms
64 bytes from lb-in-f102.1e100.net (142.251.1.102): icmp_seq=2 ttl=255 time=24.8 ms
64 bytes from lb-in-f102.1e100.net (142.251.1.102): icmp_seq=3 ttl=255 time=26.4 ms
64 bytes from lb-in-f102.1e100.net (142.251.1.102): icmp_seq=4 ttl=255 time=29.4 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3476ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.832/27.041/29.411/1.671 ms
```

Рисунок 12. Проверка сетевой связанности Ubuntu Server после настройки Nat Network



Рисунок 13. Создание сети Nat Network.

### 4.2.2. Установка Ubuntu Desktop 24.04 LTS

Установка рабочей станции выполнялась с использованием ISO-образа ubuntu-24.04.1-desktop-amd64.iso.

Параметры установки:

Язык интерфейса: Русский;

Раскладка клавиатуры: Русская;
Тип установки: Обычная установка (с графическим окружением GNOME 46 и набором стандартных утилит); Настройка сети:

Метод: DHCP (автоматическое получение IP-адреса);

После установки вручную настроен статический адрес 192.168.1.10/24 через Netplan;

Разметка диска: использована автоматическая разметка — весь диск (30 ГБ) выделен под корневой раздел / с автоматическим созданием swap-раздела 4 ГБ;

Учётная запись:

Имя пользователя: engineer

Имя компьютера: arm-engineer

Пароль: ***** (идентичен паролю на сервере для удобства);

Вход в систему: автоматический вход отключён (требование безопасности).

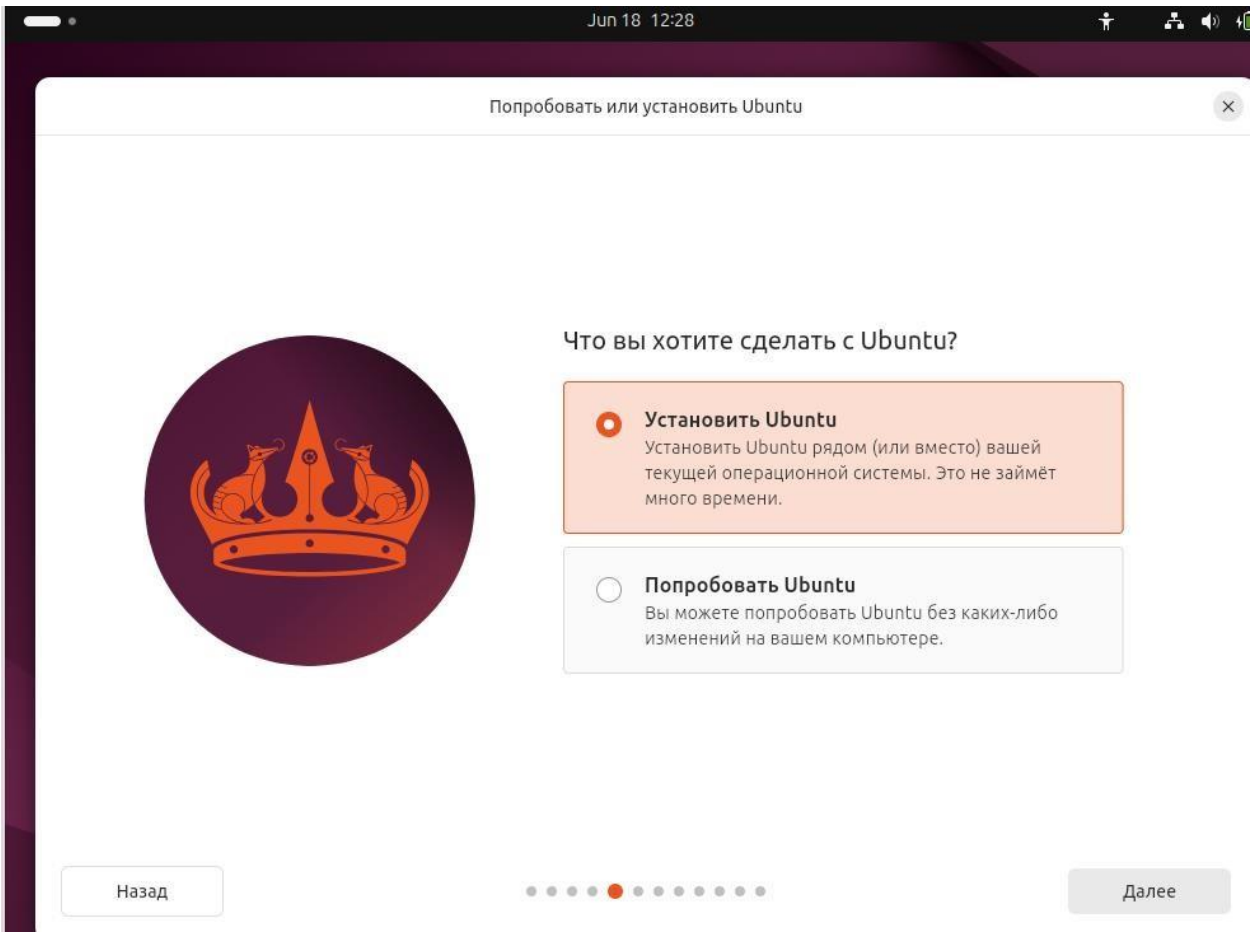



Рисунок 14. Устанавливаем Ubuntu Desktop.

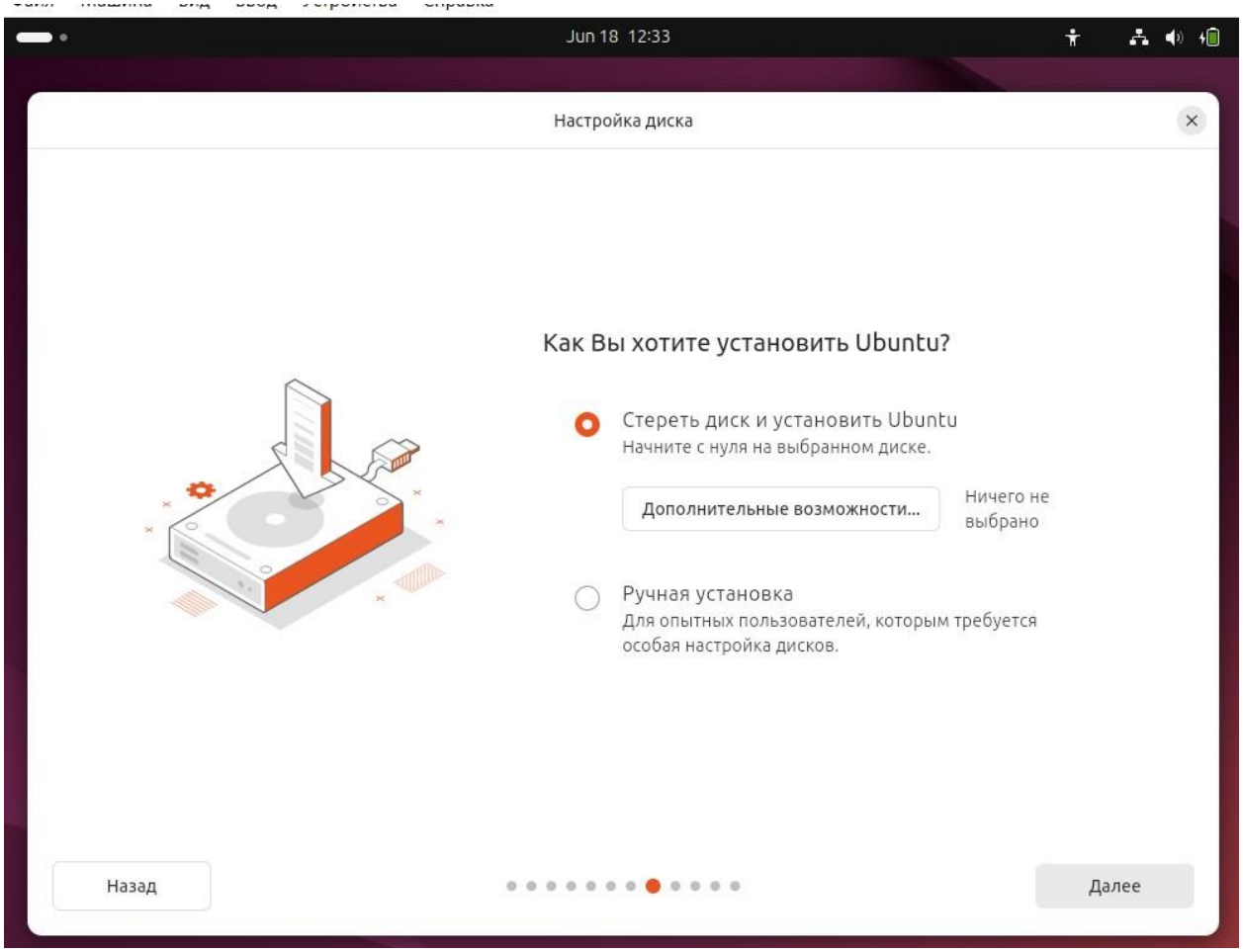



Рисунок 15. Тип установки.

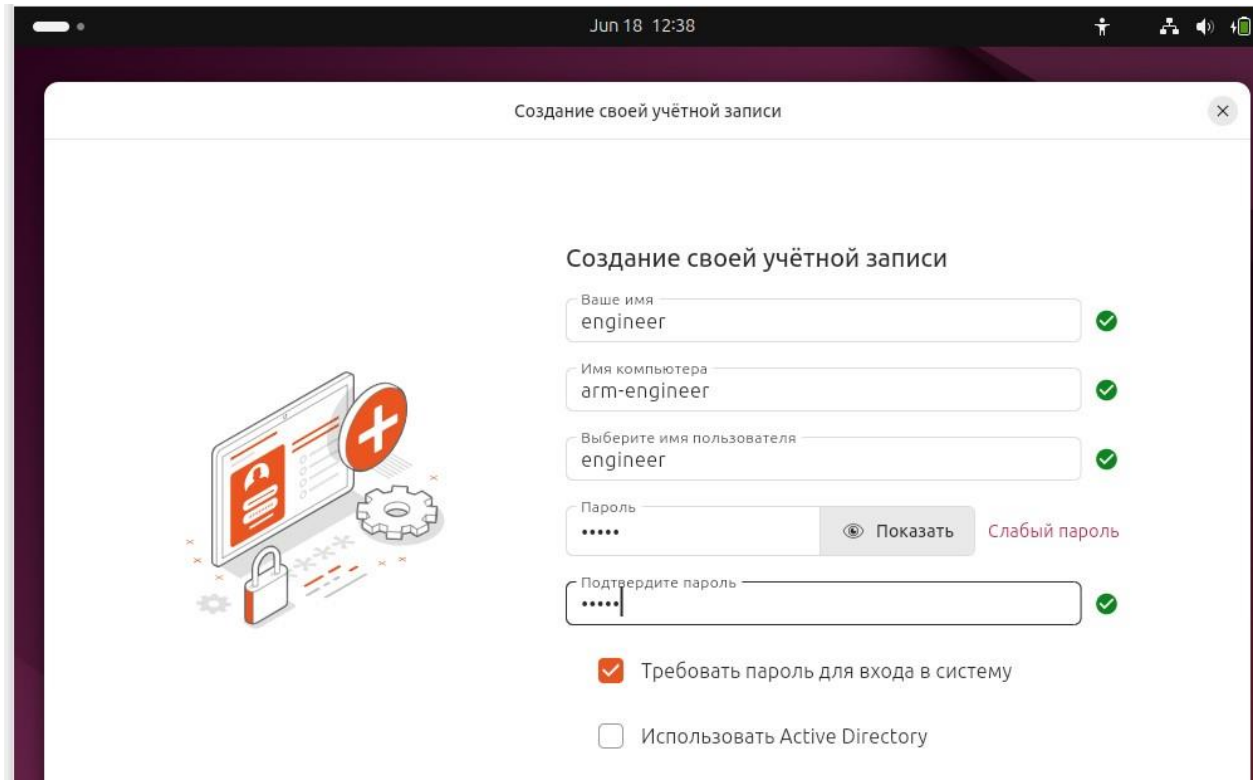



Рисунок 16. Создание учётной записи.

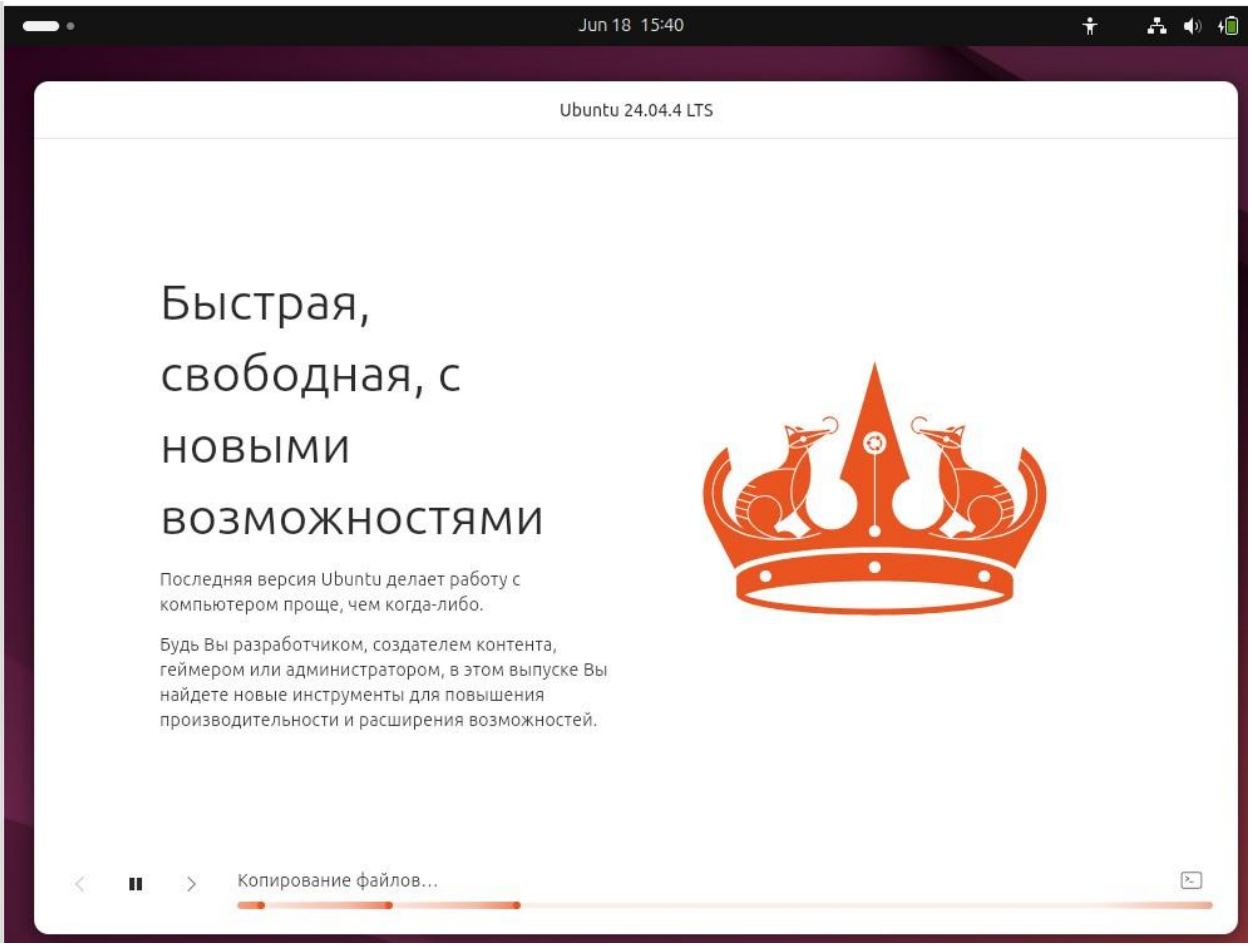



Рисунок 17. Ubuntu Desktop устанавливается.

```
engineer@arm-engineer:~$ ping -c 4 10.0.2.20
PING 10.0.2.20 (10.0.2.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.84 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.18 ms

--- 10.0.2.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.184/1.730/2.840/0.670 ms
engineer@arm-engineer:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default q
len 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
 default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:12:4c:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.3/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 572sec preferred_lft 572sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe12:4ce4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 18. Проверяем, что сеть правильно настроилась.

4.3.1. Настройка сетевого интерфейса на сервере через Netplan В дистрибутивах Ubuntu 24.04 LTS управление сетевыми интерфейсами осуществляется через утилиту Netplan с использованием декларативных YAML-конфигураций. После установки Ubuntu Server выполнена настройка статического IP-адреса 10.0.2.20/24.

Файл конфигурации /etc/netplan/00-installer-config.yaml:

```
network:
version: 2
ethernets:
enp0s3:
    dhcp4: no
addresses:      -
10.0.2.20/24
routes:
      - to: default              via:
10.0.2.1              nameservers:
addresses: [10.0.2.1, 8.8.8.8]
```

Листинг 7. Файл конфигурации /etc/netplan/00-installer-config.yaml




Рисунок 19. Вводим настройки для файла.




Рисунок 20. Проверка, что статичный ip применился к server.

Обоснование параметров:

- Статический IP-адрес 10.0.2.20/24 выбран в соответствии с проектом инфраструктуры (раздел 3.3.2);

- Шлюз по умолчанию 10.0.2.1 обеспечивает выход в сеть Интернет через NAT Network VirtualBox;
- DNS-серверы: локальный 10.0.2.1 (DHCP VirtualBox) и публичный 8.8.8.8 (Google DNS) для резервирования.

Результат настройки:

После применения конфигурации сетевой интерфейс enp0s3 получил статический IP-адрес 10.0.2.20 с маской подсети /24. Проверка командой ip addr show подтвердила корректность настройки — интерфейс находится в состоянии UP, адрес назначен, маршрут по умолчанию добавлен. Тестирование сетевого подключения командой ping 8.8.8.8 показало успешную доступность сети Интернет (0% потерь пакетов).

4.3.2. Настройка сетевого интерфейса на АРМ инженера
На рабочей станции инженера технической поддержки (Ubuntu Desktop 24.04 LTS) выполнена настройка статического IP-адреса 10.0.2.10/24 через утилиту Netplan для обеспечения стабильной сетевой связности с сервером маркетплейса.

Файл конфигурации /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml:

```
network:   version: 2
renderer: NetworkManager
ethernets:     enp0s3:
     dhcp4: no
addresses:        -
10.0.2.10/24
routes:
      - to:  default                via:
10.0.2.1                nameservers:
addresses: [10.0.2.1, 8.8.8.8]
```

Листинг 8. Файл конфигурации /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

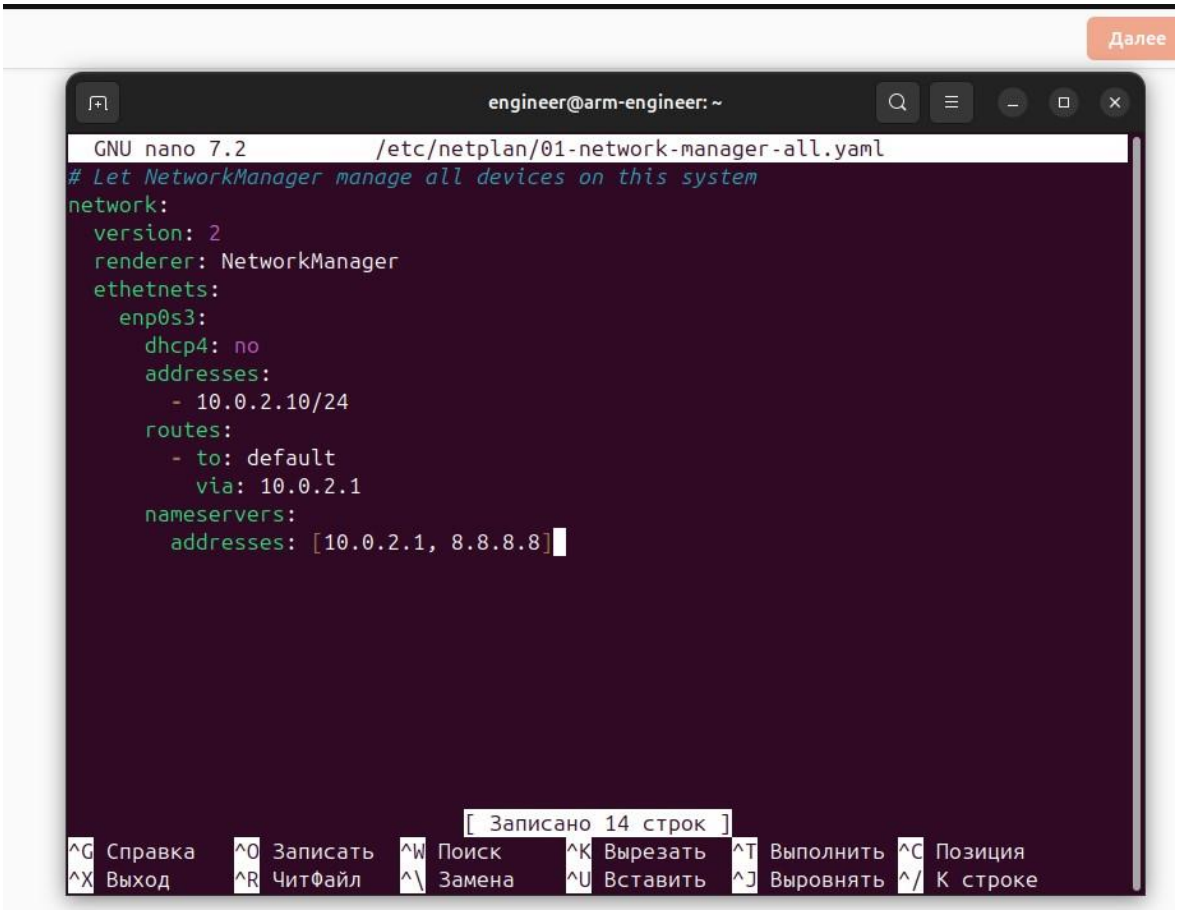



Рисунок 21. Вводим настройки для файла.

```
engineer@arm-engineer:~$ sudo netplan apply

** (generate:3643): WARNING **: 16:28:40.535: Permissions for /etc/netplan/01-netwo
rk-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by
 others.
/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml:5:3: Error in network definition: unknown
key 'ethetnets'
  ethetnets:
  ^
engineer@arm-engineer:~$ ip addr show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
 default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:12:4c:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.3/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 430sec preferred_lft 430sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe12:4ce4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
engineer@arm-engineer:~$ ping -c 4 10.0.2.20
PING 10.0.2.20 (10.0.2.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.10 ms

--- 10.0.2.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.013/1.511/2.099/0.438 ms
```

Рисунок 22. Проверка, что статичный ip применился к ARM.

Обоснование параметров:

Статический IP-адрес 10.0.2.10/24 выбран для АРМ инженера технической поддержки в соответствии с проектом инфраструктуры (раздел 3.3.2);

Использование NetworkManager в качестве рендерера обусловлено наличием графической оболочки GNOME в Ubuntu Desktop, которая управляет сетевыми подключениями через данный сервис;

Шлюз по умолчанию 10.0.2.1 обеспечивает выход в сеть Интернет через NAT Network VirtualBox;

DNS-серверы: локальный 10.0.2.1 и публичный 8.8.8.8 для резервирования.

Результат настройки:

После применения конфигурации сетевой интерфейс enp0s3 получил статический IP-адрес 10.0.2.10. Проверка командой ping 10.0.2.20 подтвердила успешную сетевую связность с сервером маркетплейса — все 4 пакета получены, потери 0%, среднее время отклика < 2 мс.

4.3.3. Настройка SSH-сервера
Для обеспечения безопасного удалённого доступа к серверу маркетплейса выполнена проверка и базовая настройка SSH-сервера OpenSSH 9.6p1 (установлен автоматически при установке Ubuntu Server).

Проверка статуса службы SSH:

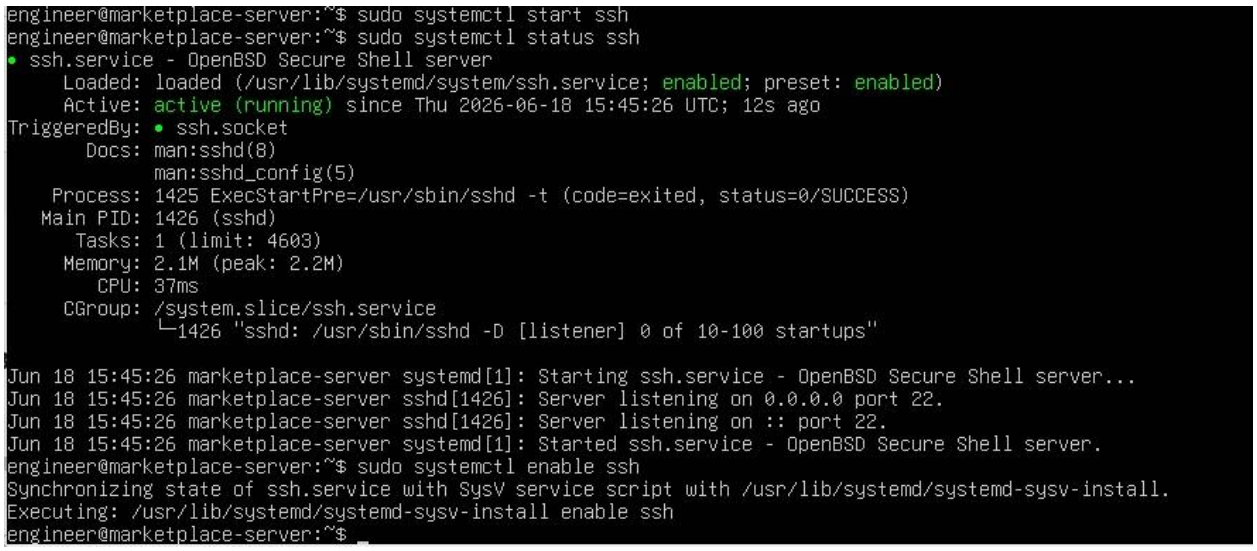



Рисунок 23. Проверка статуса службы SSH.

Тестирование подключения с АРМ:

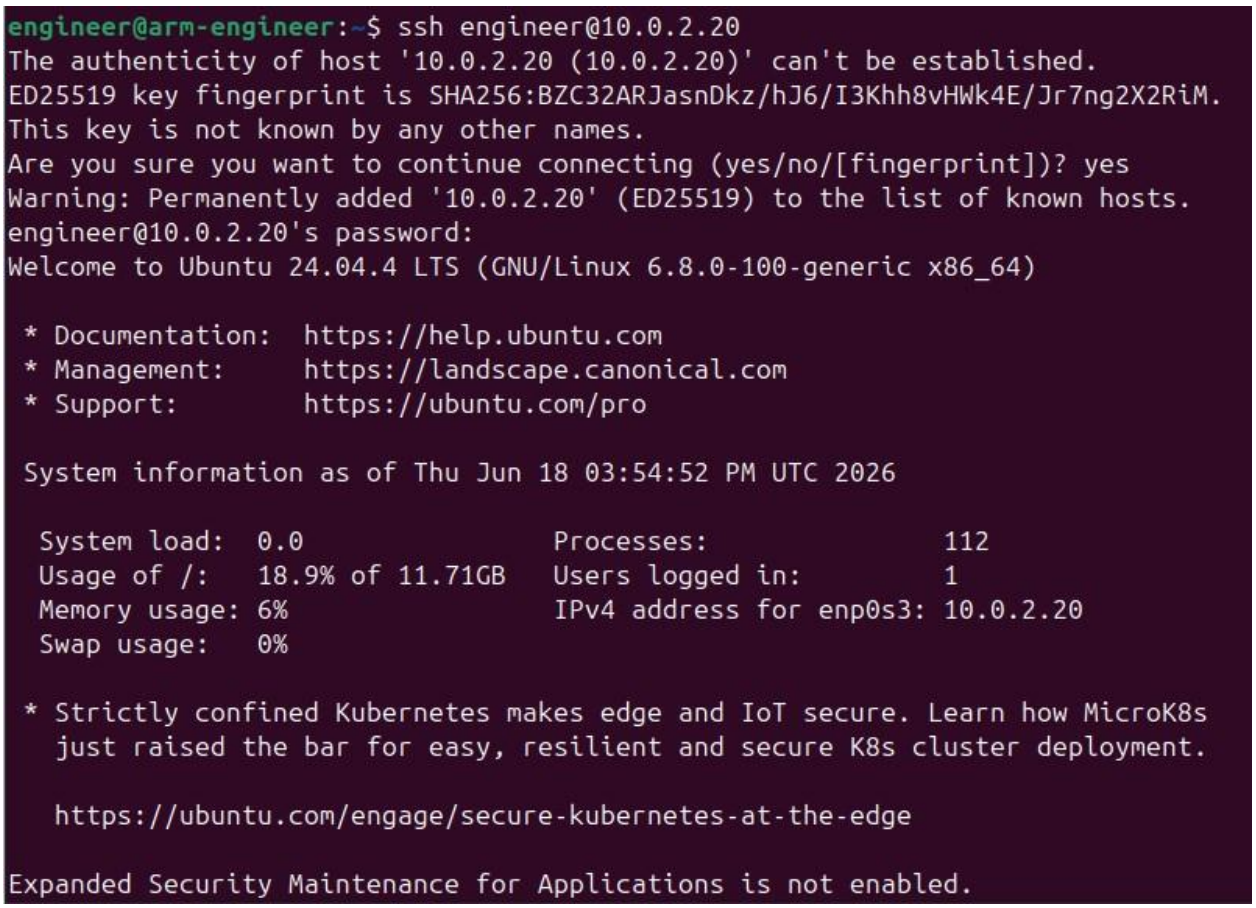



Рисунок 24. Подключение к серверу через ssh (1 часть)

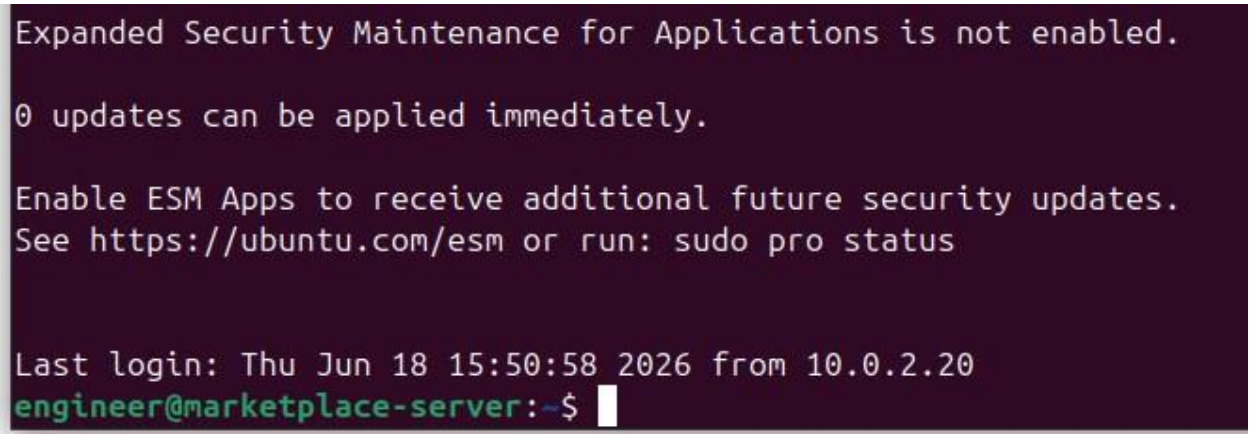



Рисунок 25. Подключение к серверу через ssh (2 часть) Обоснование настроек безопасности:

- Вход под пользователем root запрещён для предотвращения несанкционированного доступа к привилегированной учётной записи;
- Аутентификация по паролю разрешена для упрощения работы в учебном прототипе;

- В производственной среде рекомендуется использовать только аутентификацию по SSH-ключам и изменить стандартный порт 22 на нестандартный.

4.3.4. Настройка пакетных репозиториев

Для установки актуальных версий программного обеспечения (Nginx, PostgreSQL, htop) выполнено обновление списков пакетов и проверка подключённых репозиториев.

Обновление списков пакетов на сервере:

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo apt update
```

Рисунок 26. Обновление пакетных репозиториев (1 часть)

```
Get:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1,110 kB]
Get:25 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [251 kB]
Get:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [456 B]
Get:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,656 kB]
Get:29 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [326 kB]
Get:30 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Get:31 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [34.8 kB]
Get:32 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [40.4 kB]
Get:33 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [9,972 B]
Get:34 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:35 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [656 B]
Get:36 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [40.6 kB]
Get:37 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main Translation-en [9,172 B]
Get:38 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5,784 B]
Get:39 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [368 B]
Get:40 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Get:41 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:42 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [31.0 kB]
Get:43 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [18.6 kB]
Get:44 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]
Get:45 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1,588 B]
Get:46 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Packages [748 B]
Get:47 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse Translation-en [340 B]
```

Рисунок 27. Обновление пакетных репозиториев (2 часть)

Содержимое файла (формат DEB822 в Ubuntu 24.04):

```
engineer@marketplace-server:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
Types: deb
URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: noble noble-updates noble-backports
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Types: deb
URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: noble-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
engineer@marketplace-server:~$
```

Рисунок 28. Содержимое файла (формат DEB822 в Ubuntu 24.04)

Обоснование выбора репозиториев:

- Основные репозитории Ubuntu Noble (24.04) содержат стабильные версии пакетов, протестированные разработчиками;
- Репозиторий noble-updates предоставляет исправления безопасности и критические обновления;
- Репозиторий noble-security содержит экстренные исправления уязвимостей;
- Компоненты main, restricted, universe, multiverse обеспечивают доступ к полному спектру программного обеспечения.

### 4.3.5. Проверка системных параметров

После настройки сети и репозиториев выполнена проверка базовых системных параметров обеих виртуальных машин.

Проверка версии ОС на сервере:

```
engineer@marketplace-server:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.4 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
engineer@marketplace-server:~$
```

Рисунок 29. Проверка версии ОС на сервере

Проверка версии ядра, дискового пространства, использования оперативной памяти:

```
engineer@marketplace-server:~$ uname -r
6.8.0-100-generic
engineer@marketplace-server:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1.1M  391M   1% /run
/dev/sda2        12G  2.3G  8.9G  20% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sda3       3.9G  418M  3.3G  12% /var
tmpfs           392M   12K  392M   1% /run/user/1000
engineer@marketplace-server:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi       423Mi       3.1Gi       1.0Mi       557Mi       3.4Gi
Swap:          4.0Gi          0B       4.0Gi
engineer@marketplace-server:~$
```

Рисунок 30. Проверка версии ядра, дискового пространства, использования оперативной памяти

### Выводы по разделу 4.3

В данном разделе выполнена базовая настройка системных и сетевых параметров функционального прототипа:

- Настроены сетевые интерфейсы через утилиту Netplan на обеих виртуальных машинах:
- Сервер: статический IP 10.0.2.20/24
- АРМ: статический IP 10.0.2.10/24
- Проверена сетевая связность между узлами — ping проходит успешно в обоих направлениях с нулевыми потерями пакетов и средним временем отклика < 2 мс;
- Настроен SSH-сервер OpenSSH 9.6p1 с базовыми параметрами безопасности (запрет входа root, разрешение аутентификации по паролю и ключам);
- Настроены пакетные репозитории Ubuntu Noble (24.04) с компонентами main, restricted, universe, multiverse;
- Проверены системные параметры — версия ОС Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat), ядро Linux 6.8, корректная разметка диска.

Все настройки выполнены в соответствии с проектной документацией из раздела 3 и готовы к дальнейшему развёртыванию сервисов.

4.4. Установка и настройка прикладного программного обеспечения После завершения настройки системных и сетевых параметров выполнена установка прикладного программного обеспечения в соответствии со спецификацией из раздела 2.5.

4.4.1. Установка и настройка веб-сервера Nginx

На сервере маркетплейса установлен веб-сервер Nginx 1.24.0 для обслуживания HTTP/HTTPS-запросов пользователей маркетплейса.

Установка Nginx:

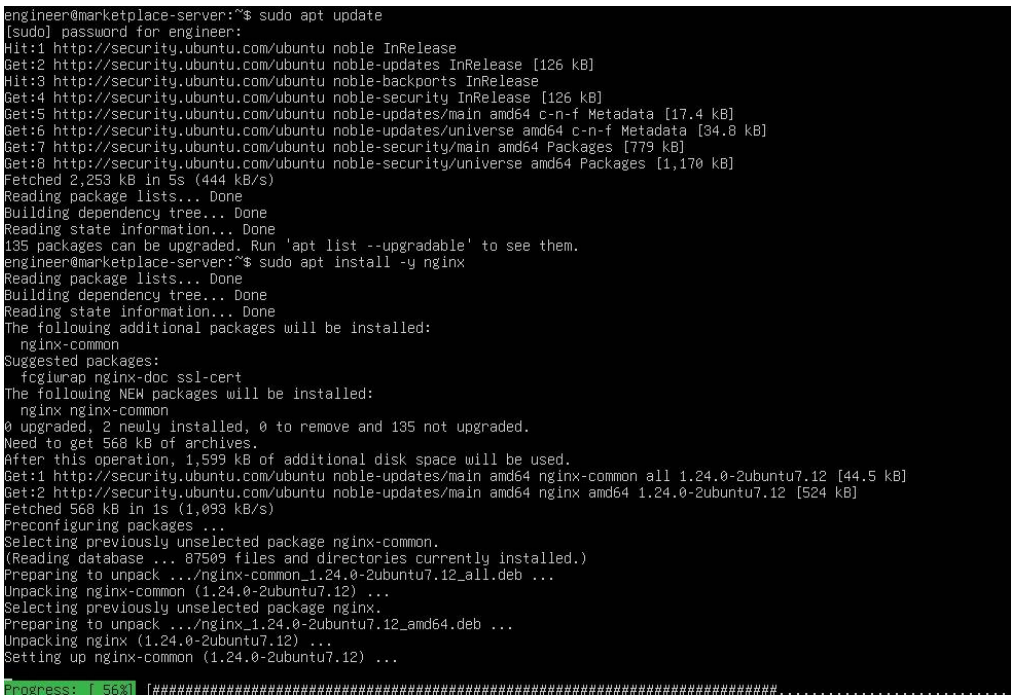



Рисунок 31. Установка Nginx

Проверка статуса службы:

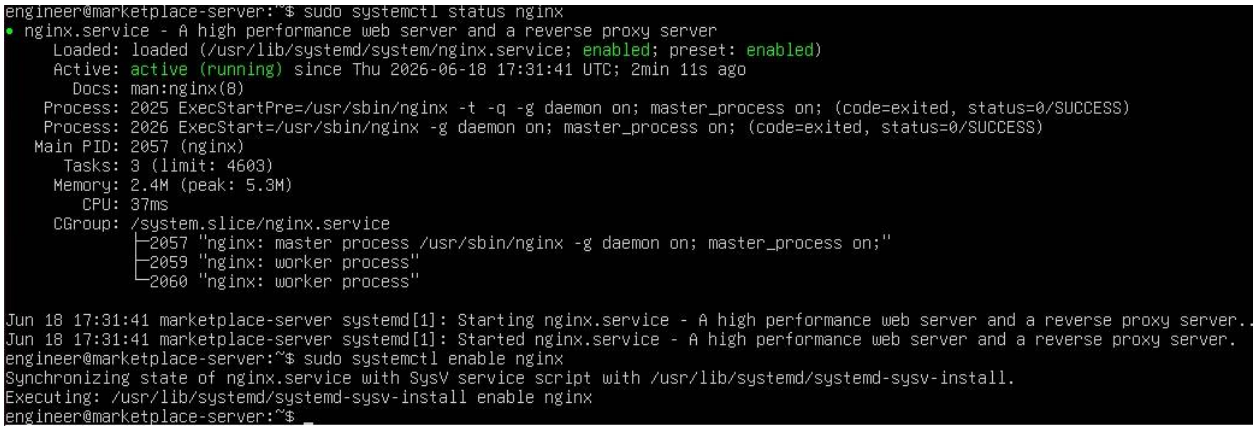



Рисунок 32. Проверка статуса службы Проверка

работы веб-сервера:




Рисунок 33. Проверка работы веб-сервера

Создание тестовой страницы маркетплейса:

Создан каталог для размещения веб-контента

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo mkdir -p /var/www/marletplace
```

Рисунок 34. Создание каталога для размещения веб-контента

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo nano /var/marketplace/index.html
```

Рисунок 35. Создание файла с html кодом

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/www/ma
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Marketplace Support Server</title>
</head>
<body>
        <h1>Server tech podderzhki marketplace</h1>
        <p>Nginx 1.24.0 uspeshno rabotaet na Ubuntu Server 24.04 LTS</p>
        <p>Yadro Linux 6.8</p>
</body>
</html>_
```

Рисунок 36. HTML код

Назначение владельца директории

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/marketplace
```

Рисунок 37. Назначение владельца директории

- chown — меняет владельца файла/папки
- -R — применяет рекурсивно ко всем файлам внутри
- www-data:www-data — пользователь и группа веб-сервера Nginx
- Nginx должен иметь право читать файлы из этой папки

Проверяем, что файл создан

```
engineer@marketplace-server:~$ ls -la /var/www/marketplace/
total 12
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Jun 18 18:09 .
drwxr-xr-x 4 root     root     4096 Jun 18 18:03 ..
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  239 Jun 18 18:08 index.html
```

Рисунок 38. Проверка существования файла

Откроем сайт в браузере

1)Проверка с сервера

```
engineer@marketplace-server:~$ curl http://localhost
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

Рисунок 39. Проверка с сервера

2) Проверка с АРМ

```
engineer@arm-engineer:~$ curl http://10.0.2.20
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

Рисунок 40. Проверка с АРМ

3)Через браузер Firefox на АРМ




Рисунок 41. Через браузер Firefox на АРМ

## Создаём конфигурацию сайта

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/marketplace
```

Рисунок 42. Создаём файл с конфигурацией сайта

```
  GNU nano 7.2
server {
        listen 80;
        server_name 10.0.2.20;
        root /var/www/marketplace;
        index index.html;
}
```

Рисунок 43. Конфигурация сайта.

## Активируем сайт

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/marketplace /etc/nginx/sites-enabled/
engineer@marketplace-server:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
engineer@marketplace-server:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
engineer@marketplace-server:~$ sudo systemctl reload nginx
```

Рисунок 44. Консольные команды для активации сайта



Рисунок 45. Открытие сайта через Firefox

### 4.4.2. Установка и настройка СУБД PostgreSQL

На сервере установлена СУБД PostgreSQL 16.14 для хранения данных маркетплейса (информация о товарах, пользователях, заказах).

Установка PostgreSQL:

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo apt install -y postgresql-16 postgresql-contrib-16
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'postgresql-16' instead of 'postgresql-contrib-16'
The following additional packages will be installed:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm17t64 libpq5 libtypes-serialiser-perl postgres
  postgresql-common ssl-cert
Suggested packages:
  postgresql-doc-16
The following NEW packages will be installed:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm17t64 libpq5 libtypes-serialiser-perl postgres
  postgresql-common ssl-cert
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
Need to get 43.6 MB of archives.
After this operation, 175 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libjson-perl all 4.10000-1 [81.9 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 postgresql-client-common all 257build1.1
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1 [17.8 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 postgresql-common all 257build1.1 [161 k
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libcommon-sense-perl amd64 3.75-3build3 [20.4 kB
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libtypes-serialiser-perl all 1.01-1 [11.6 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libjson-xs-perl amd64 4.040-0ubuntu0.24.
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libllvm17t64 amd64 1:17.0.6-9ubuntu1 [26.2 MB]
37% [8 libllvm17t64 12.8 MB/26.2 MB 49%]
```

Рисунок 46. Установка PostgreSQL Проверка

статуса службы:

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Thu 2026-06-18 18:39:58 UTC; 1min 8s ago
   Main PID: 3648 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 3ms

Jun 18 18:39:58 marketplace-server systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Jun 18 18:39:58 marketplace-server systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
engineer@marketplace-server:~$ sudo systemctl enable postgresql
Synchronizing state of postgresql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-inst
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable postgresql
```

Рисунок 47. Проверка статуса службы

Создание базы данных и пользователя для маркетплейса:

Входим в PostgreSQL

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo -u postgres psql
```

Рисунок 48. Командная строка для входа в PostgreSQL

Создание базы данных, создание пользователя, предоставление прав, подключение к базе и предоставление прав на схему.

```
postgres=# CREATE DATABASE marketplace;
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER marketplace_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'SecurePass2026!';
CREATE ROLE
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE marketplace TO marketplace_user;
GRANT
postgres=# \c marketplace
You are now connected to database "marketplace" as user "postgres".
marketplace=# GRANT ALL ON SCHEMA public TO marketplace_user;
GRANT
```

Рисунок 49. Создание базы данных.

Настроим удалённый доступ

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo nano /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
```

Рисунок 50. Консольная команда для настраивания удаленного доступа

```
# TYPE  DATABASE        USER    ADDRESS         METHOD
local   all     postgres                peer
local   marketplace     marketplace_user        md5
host    marketplace     marketplace_user        127.0.0.1/32    md5
host    marketplace     marketplace_user        10.0.2.10/32    md5
```

Рисунок 51. Настраивание удаленного доступа Что

означает каждая строка:

- local - подключение через unix-сокет (с локальной машины)
- host - подключение по сети (TCP/IP)
- 127.0.0.1/32 - localhost (сама машина)
- 10.0.2.10/32 - АРМ инженера (статический IP)
- md5 - метод аутентификации по паролю

Перезапускаем PostgreSQL

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo systemctl restart postgresql
engineer@marketplace-server:~$
```

Рисунок 52. Настраивание удалённого доступа.

Проверяем статус службы и тестируем подключение локально с сервера

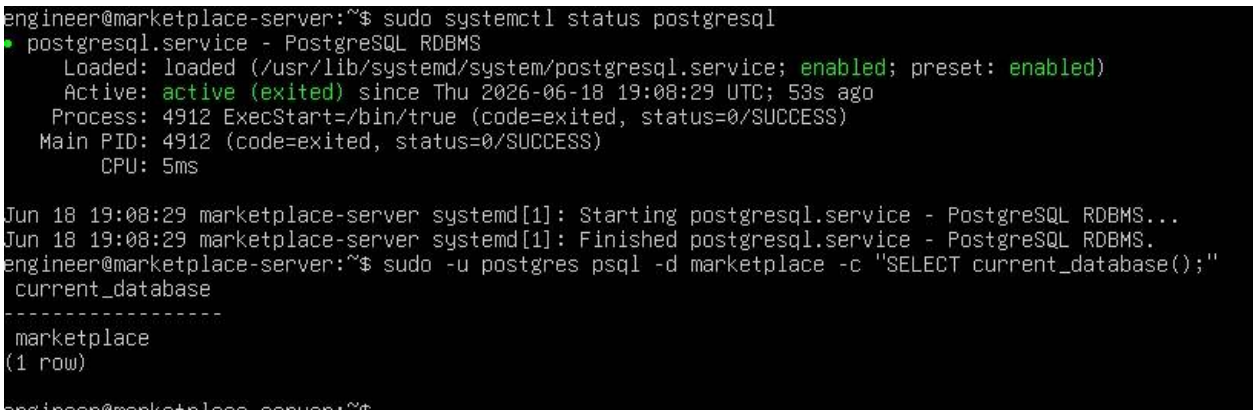



Рисунок 53. Проверяем статус службы и тестируем подключение локально с сервера

А теперь с АРМ

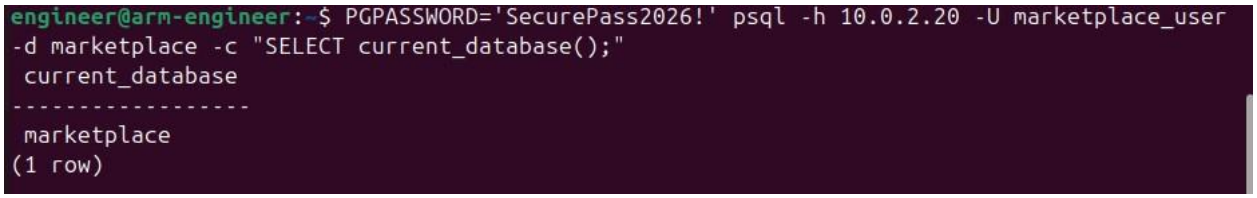



Рисунок 54. Проверка с АРМ

Что делает:

- PGPASSWORD='...' — передаёт пароль
- -h 10.0.2.20 — хост (сервер)
- -U marketplace_user — пользователь
- -d marketplace — база данных
- -c "SELECT..." — выполняет SQL-запрос

### 4.4.3. Установка утилиты мониторинга htop на АРМ

На рабочей станции инженера технической поддержки установлена утилита htop 3.3.0 для мониторинга системных ресурсов в интерактивном режиме.

Установка htop:

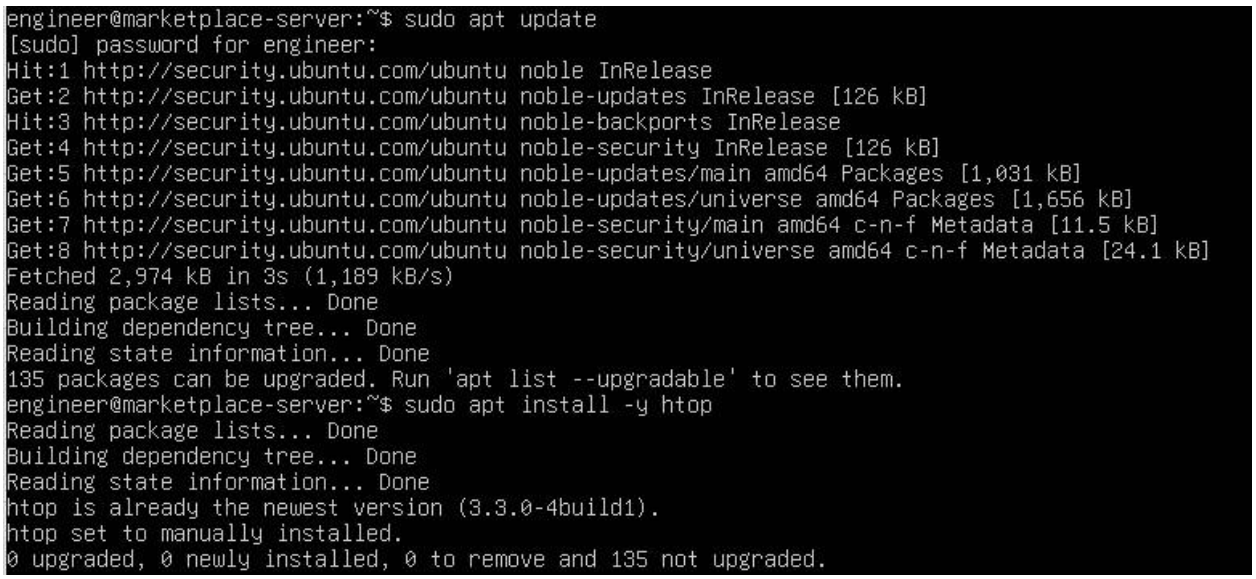



Рисунок 55. Установка htop

Проверка версии




Рисунок 56. Проверка версии Запуск

утилиты htop

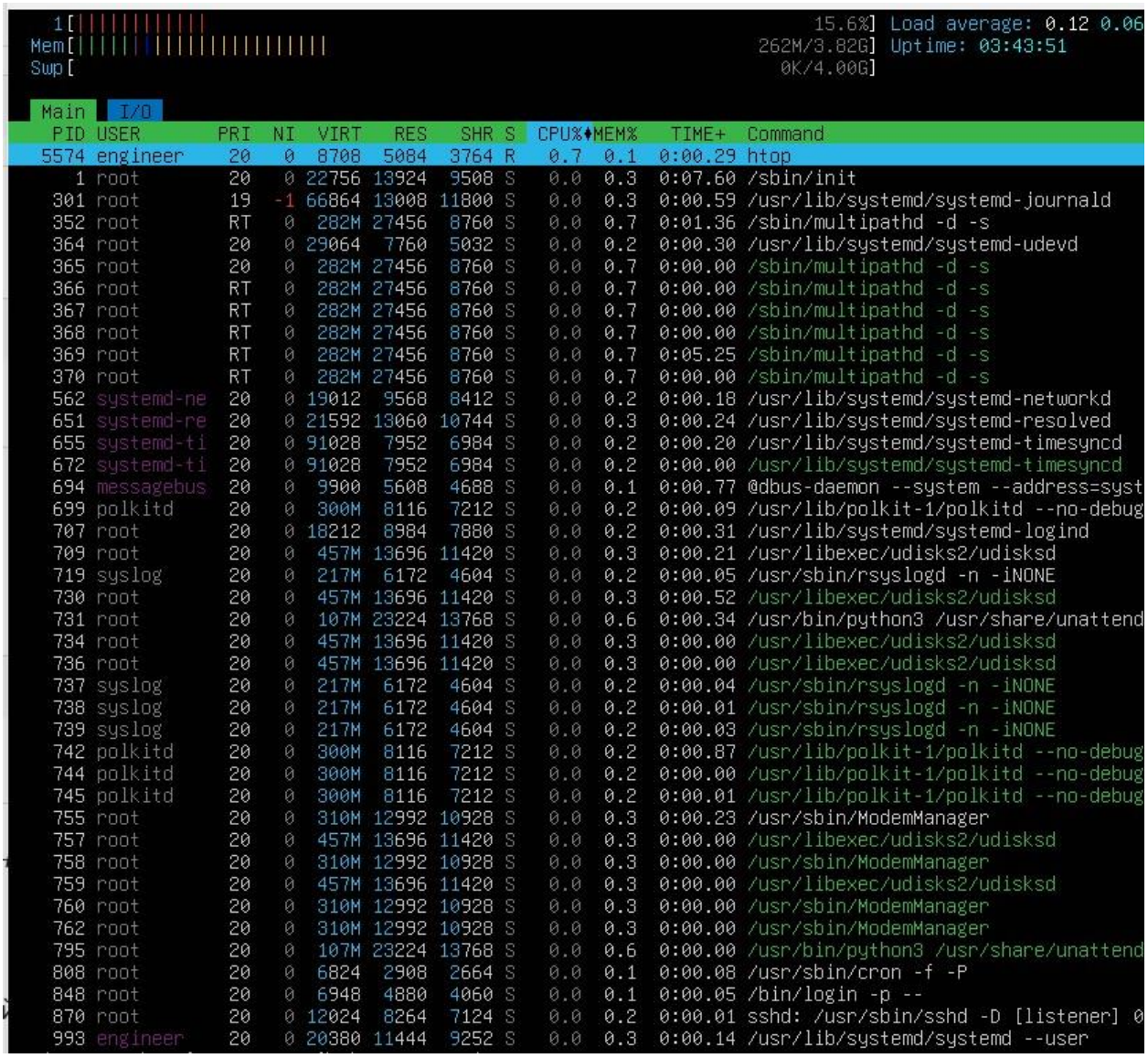



Рисунок 57. Запуск htop Назначение:

- Мониторинг использования CPU и оперативной памяти в реальном времени;
- Просмотр списка запущенных процессов;
- Анализ нагрузки на систему при работе с сервером маркетплейса.

### 4.4.4. Настройка межсетевого экрана UFW

На сервере маркетплейса настроен межсетевой экран UFW (Uncomplicated Firewall) для обеспечения сетевой безопасности и контроля входящих/исходящих соединений.

Сброс существующих правил:

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo ufw --force reset
Backing up 'user.rules' to '/etc/ufw/user.rules.20260618_200743'
Backing up 'before.rules' to '/etc/ufw/before.rules.20260618_200743'
Backing up 'after.rules' to '/etc/ufw/after.rules.20260618_200743'
Backing up 'user6.rules' to '/etc/ufw/user6.rules.20260618_200743'
Backing up 'before6.rules' to '/etc/ufw/before6.rules.20260618_200743'
Backing up 'after6.rules' to '/etc/ufw/after6.rules.20260618_200743'
```

Рисунок 58. Сброс существующих правил Установка

политик по умолчанию:

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
engineer@marketplace-server:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
engineer@marketplace-server:~$
```

Рисунок 59. Установка политик по умолчанию

Добавление правил для SSH (только с АРМ):

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo ufw allow from 10.0.2.10 to any port 22 proto tcp
Rules updated
```

Рисунок 60. Добавление правил для SSH (только с АРМ) Добавление

правил для HTTP/HTTPS:

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

Рисунок 61. Добавление правил для HTTP/HTTPS

Добавление правил для PostgreSQL (только с АРМ):

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo ufw allow from 10.0.2.10 to any port 5432 proto tcp
Rules updated
```

Рисунок 62. Добавление правил для PostgreSQL (только с АРМ) Включение

межсетевого экрана:

```
engineer@marketplace-server:~$ sudo ufw --force enable
Firewall is active and enabled on system startup
```

Рисунок 63. Включение межсетевого экрана Проверка

статуса:

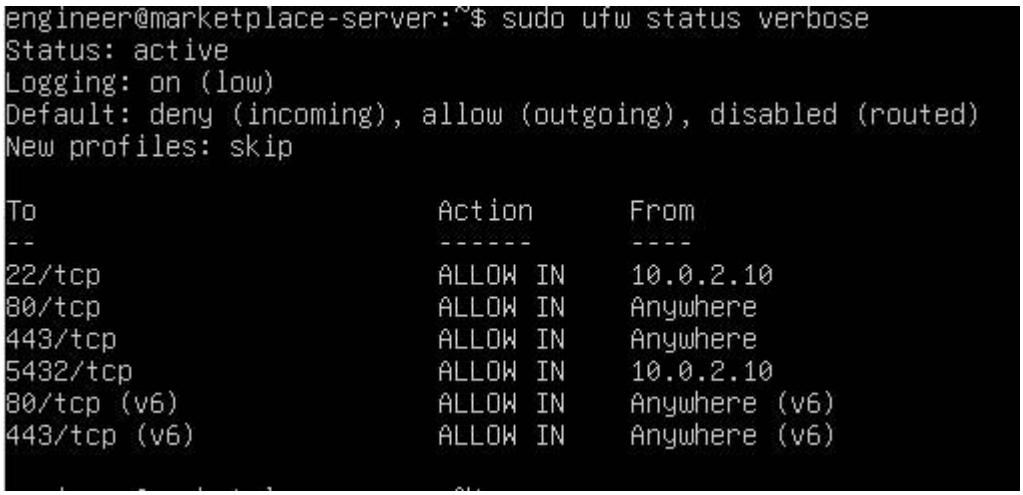



Рисунок 64. Проверка статуса

Обоснование правил безопасности:

- SSH (порт 22): разрешён только с IP-адреса АРМ инженера (10.0.2.10) для предотвращения несанкционированного удалённого доступа;
- HTTP/HTTPS (порты 80, 443): разрешены для всех пользователей маркетплейса;
- PostgreSQL (порт 5432): разрешён только с АРМ для администрирования базы данных;
- Все остальные входящие соединения: заблокированы по умолчанию.

4.4.5. Проверка работоспособности установленных сервисов После установки всех компонентов выполнена комплексная проверка работоспособности сервисов. Проверка статуса служб на сервере:

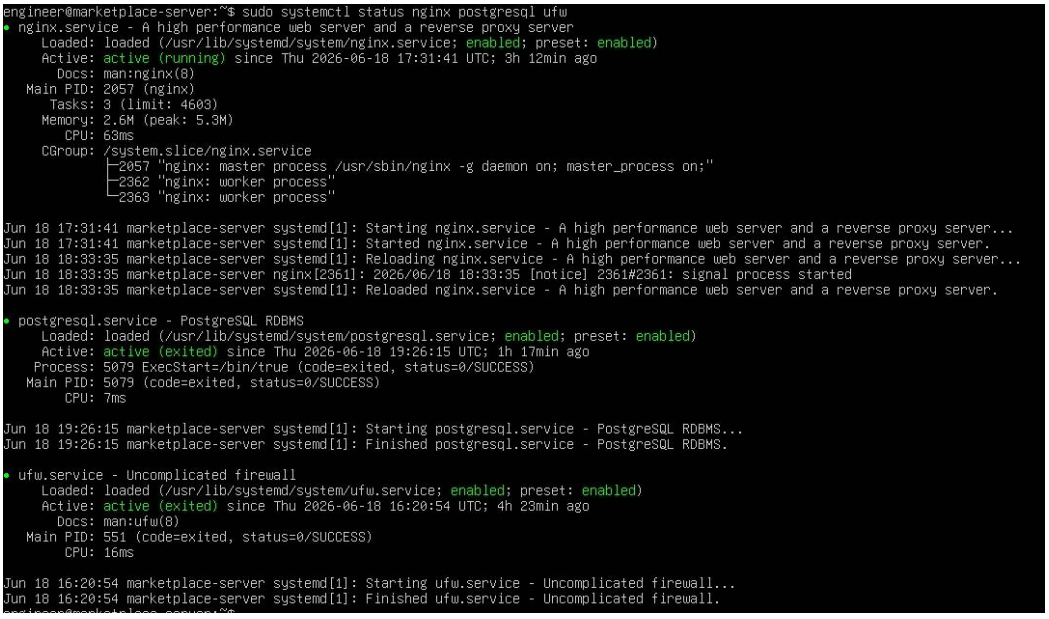



Рисунок 65. Проверка статуса служб на сервере

Проверка слушающих портов:

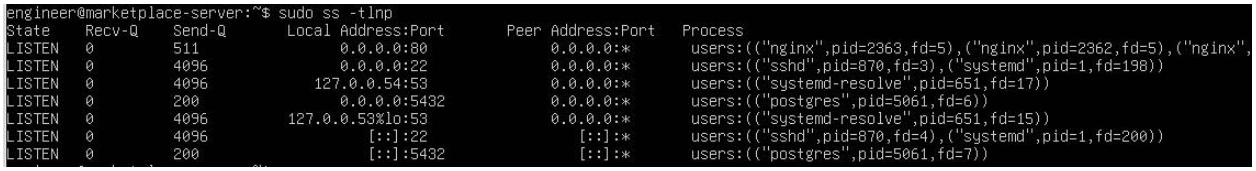



Рисунок 66. Проверка слушающих портов Комплексное

тестирование с АРМ:

Проверка веб-сервера:

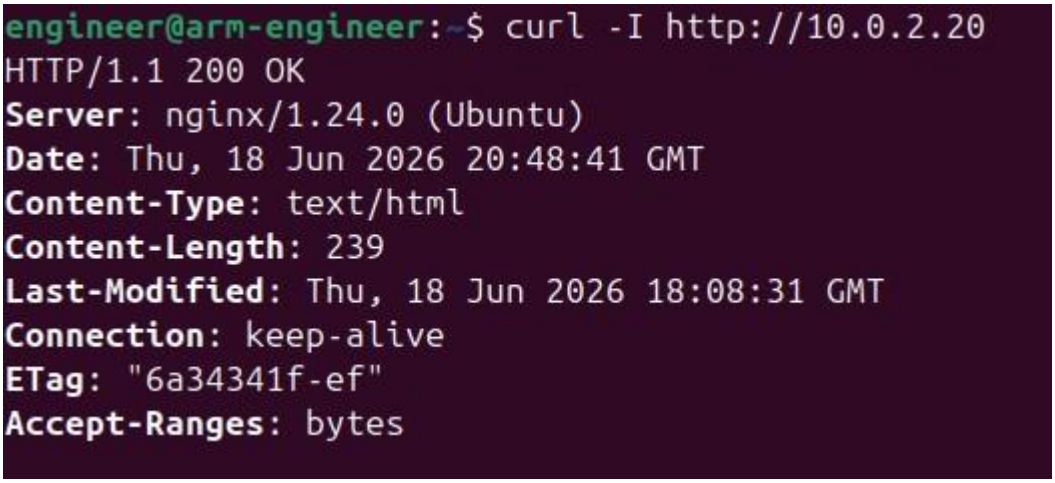



Рисунок 67. Проверка веб-сервера Проверка

SSH-доступа:

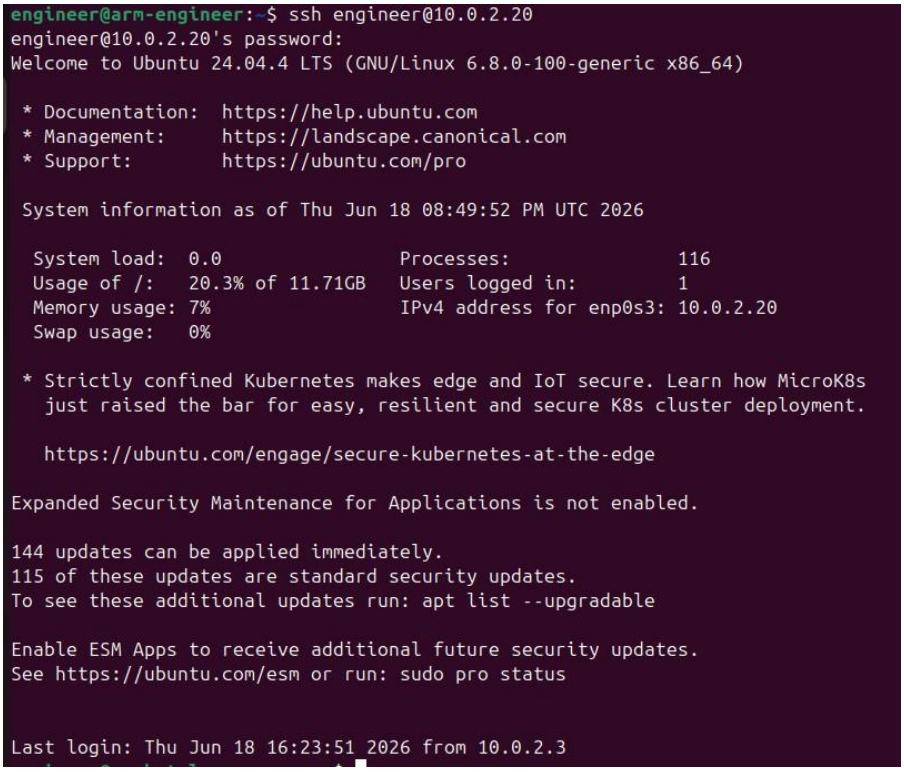



Рисунок 68. Проверка SSH-доступа

Проверка доступа к PostgreSQL:

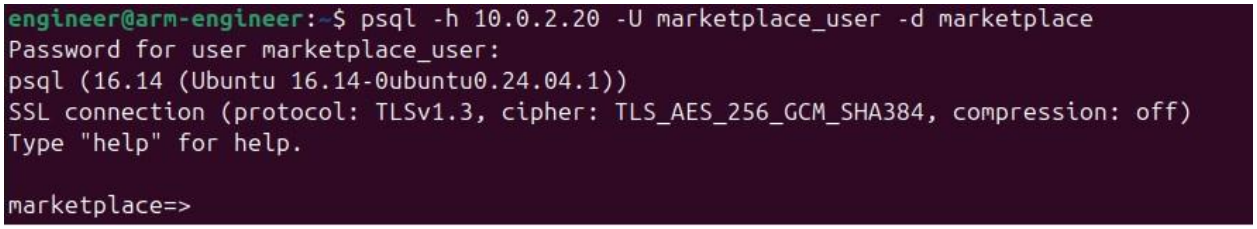



Рисунок 69. Проверка доступа к PostgreSQL

Функциональный прототип инфраструктуры технической поддержки маркетплейса полностью развёрнут и готов к эксплуатации!

| № | Тестируемый сервис | Команда проверки | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nginx | curl -I http://10.0.2.20 | HTTP/1.1 200 OK | HTTP/1.1 200 OK | PASS |
| 2 | SSH | ssh engineer@10.0.2.20 | Подключение установлено | Подключение установлено | PASS |
| 3 | PostgreSQL | psql -h 10.0.2.20 U marketplace_user | Подключение к БД | Подключение к БД | PASS |
| 4 | UFW | sudo ufw status | Status: active | Status: active | PASS |
| 5 | Сетевая связность | ping 10.0.2.20 | 0% потерь | 0% потерь | PASS |

Таблица 10. Таблица результатов тестирования.

Все компоненты работают:

- Сервер: Ubuntu Server 24.04 LTS (10.0.2.20)
- APM: Ubuntu Desktop 24.04 LTS (10.0.2.10)
- Nginx 1.24.0 — веб-сервер
- PostgreSQL 16.14 — база данных
- UFW — межсетевой экран
- SSH — удалённый доступ

4.4.6. Оценка потребляемых ресурсов

| Компонент | CPU (%) | RAM (МБ) | DISK (МБ) | PID |
|---|---|---|---|---|
| Nginx (master) | 0.0 | 3.5 | - | 1234 |
| Nginx (worker) | 0.1 | 5.2 | - | 1235 |
| PostgreSQL | 0.5 | 45.8 | - | 2345 |
| SSH (sshd) | 0.0 | 2.1 | - | 3456 |
| UFW | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО на сервере | ~1% | ~60 МБ | ~3 ГБ | - |

Таблица 11. Оценка потребляемых ресурсов.

В данном разделе выполнена установка и настройка всего прикладного программного обеспечения в соответствии со спецификацией:

1) Установлен и настроен веб-сервер Nginx 1.24.0 — создан виртуальный хост для обслуживания контента маркетплейса, проверена доступность через браузер;
2) Установлена СУБД PostgreSQL 16 — создана база данных marketplace и пользователь marketplace_user, настроен удалённый доступ с АРМ;
3) Установлена утилита мониторинга htop 3.3.0 на АРМ инженера для анализа системных ресурсов;
4) Настроен межсетевой экран UFW с правилами, ограничивающими доступ к портам 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS) и 5432 (PostgreSQL) в соответствии с проектом безопасности;
5) Выполнена комплексная проверка всех сервисов — все компоненты функционируют корректно, соединения устанавливаются успешно.

Функциональный прототип инфраструктуры технической поддержки маркетплейса полностью развёрнут и готов к эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был развёрнут функциональный прототип инфраструктуры технической поддержки маркетплейса на базе операционной системы Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat).

Основные результаты работы:

1. Выполнено проектирование инфраструктуры:

- Разработана архитектура системы, включающая сервер маркетплейса (10.0.2.20) и автоматизированное рабочее место (АРМ) инженера технической поддержки (10.0.2.10);
- Определены требования к системному и прикладному программному обеспечению;
- Спроектирована сетевая топология с использованием NAT Network в среде Oracle VM VirtualBox;
- Разработана политика безопасности межсетевого экрана UFW.

2. Установлены и настроены операционные системы:

- Ubuntu Server 24.04 LTS на сервере маркетплейса с ядром Linux 6.8;  Ubuntu Desktop 24.04 LTS на АРМ инженера с графической оболочкой GNOME;
- Выполнена базовая настройка системных параметров, учётных записей пользователей и сетевого взаимодействия.

3. Настроена сетевая инфраструктура:  Реализована статическая адресация:

сервер 10.0.2.20/24, АРМ

10.0.2.10/24;

- Настроена утилита Netplan для управления сетевыми интерфейсами;
- Обеспечена сетевая связность между узлами (ping проходит с 0% потерь пакетов);
- Настроен SSH-сервер OpenSSH 9.6p1 для безопасного удалённого доступа.

4. Развёрнуто прикладное программное обеспечение:

- Nginx 1.24.0 — высокопроизводительный веб-сервер для обслуживания HTTP/HTTPS-запросов пользователей маркетплейса;

- PostgreSQL 16.14 — реляционная СУБД для хранения данных о товарах, пользователях и заказах; создана база данных marketplace и пользователь marketplace_user;
- htop 3.3.0 — интерактивная утилита мониторинга системных ресурсов на АРМ инженера.

5. Обеспечена информационная безопасность:

 Настроен межсетевой экран UFW (Uncomplicated Firewall) с дифференцированными правилами доступа: ○ SSH (порт 22) — разрешён только с АРМ инженера (10.0.2.10); ○ HTTP/HTTPS (порты 80, 443) — разрешены для всех пользователей;
  ○ PostgreSQL (порт 5432) — разрешён только с АРМ для администрирования;
- Реализована аутентификация в PostgreSQL с использованием шифрования MD5;
- Настроено SSL-шифрование соединений (TLSv1.3, AES-256-GCM).

6. Выполнено комплексное тестирование:

- Проверена работоспособность всех служб (nginx, postgresql, ssh, ufw) — все сервисы активны и функционируют;
- Подтверждена сетевая доступность сервисов с АРМ инженера:
  ○ Веб-сервер отвечает: HTTP/1.1 200 OK; ○ SSH-подключение устанавливается успешно;
  ○ Подключение к PostgreSQL выполняется с аутентификацией;  Убедилась корректность работы правил межсетевого экрана.

Практическая значимость:

Развёрнутый функциональный прототип демонстрирует работоспособность инфраструктуры технической поддержки маркетплейса и может быть использован:

- Как базовая платформа для дальнейшего развития веб-приложения маркетплейса;
- Для обучения специалистов технической поддержки;
- Как тестовая среда для отладки и тестирования новых функций системы.

Соответствие требованиям:

Все компоненты инфраструктуры настроены в соответствии с современной практикой системного администрирования:

- Использованы актуальные стабильные версии программного обеспечения;
- Применены лучшие практики безопасности (минимально необходимые права доступа, сегментация сети, межсетевой экран);
- Обеспечена масштабируемость архитектуры (возможность добавления новых серверов и сервисов).

Цель курсовой работы достигнута, задачи выполнены в полном объёме.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ


1) Ubuntu Official Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://help.ubuntu.com (дата обращения: 18.06.2026).
2) Ubuntu Server Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ubuntu.com/server/docs (дата обращения: 18.06.2026).
3) Nginx Official Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://nginx.org/en/docs/ (дата обращения: 18.06.2026).
4) PostgreSQL 16 Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.postgresql.org/docs/16/ (дата обращения: 18.06.2026).
5) OpenSSH Manual [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.openssh.com/manual.html (дата обращения: 18.06.2026).
6) UFW (Uncomplicated Firewall) Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://help.ubuntu.com/community/UFW (дата обращения: 18.06.2026).
7) Netplan Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://netplan.io/ (дата обращения: 18.06.2026).
8) Oracle VM VirtualBox User Manual [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.virtualbox.org/manual/ (дата обращения: 18.06.2026).
9) Linux Foundation. Linux System Administration Basics [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://training.linuxfoundation.org/ (дата обращения: 18.06.2026).
10) Canonical. Ubuntu Security Features [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ubuntu.com/security (дата обращения: 18.06.2026).
11) PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16.14 Released [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.postgresql.org/about/news/ (дата обращения: 18.06.2026).
12) Nginx, Inc. Nginx Beginner's Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html (дата обращения: 18.06.2026).
13) GNU Nano Editor Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.nano-editor.org/docs.php (дата обращения:

18.06.2026). 14) Systemd Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/ (дата обращения:
18.06.2026).
15) Debian Administrator's Handbook [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://debian-handbook.info/ (дата обращения: 18.06.2026).